

7.1 數列、級數和收斂 | Sequences, Series and Convergence

深入探索

尋找規律 找出下列各個數列的規律並寫出該數列的第 n 項，當 n 遞增時，一般項是否有極限？解釋理由。

- a. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$
 b. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \frac{1}{120}, \dots$
 c. $10, \frac{10}{3}, \frac{10}{6}, \frac{10}{10}, \frac{10}{15}, \dots$
 d. $\frac{1}{4}, \frac{4}{9}, \frac{9}{16}, \frac{16}{25}, \frac{25}{36}, \dots$
 e. $\frac{3}{7}, \frac{5}{10}, \frac{7}{13}, \frac{9}{16}, \frac{11}{19}, \dots$

- ❖ 依序排出數列。
- ❖ 決定數列的斂散性。
- ❖ 寫出數列一般項的公式。
- ❖ 瞭解無窮級數收斂的定義。
- ❖ 利用無窮幾何級數（無窮等比級數）的性質。
- ❖ 利用一般項檢驗無窮級數的發散。

>> 數列 Sequences

在數學上「數列」一詞與一般英文用法非常類似，我們說一些事件或物件一個接一個，意味著將一組數依序排列，因此有排第一位，排第二位，排第三位等等。

在數學上的另一種說法是把數列（sequence）定為一個以正整數為定義域的函數。將數列看成函數時，習慣上一向是以下標記號表示此一函數，而非以標準的函數記號來表示。例如將下面這個數列

$$\begin{array}{ccccccc} 1, & 2, & 3, & 4, & \dots, & n, & \dots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a_1, & a_2, & a_3, & a_4, & \dots, & a_n, & \dots \end{array} \quad \text{數列}$$

>>> 注意 有時數列的首項以 a_0 表示，而將數列從 a_0 開始排成 $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

看成函數時，1 對到 a_1 ，2 對到 a_2 ，等等， $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 稱為此一數列的各項（terms）， a_n 是第 n 項，數列的全體以 $\{a_n\}$ 表示。

例 1 依序排出數列

a. 數列 $\{a_n\} = \{3 + (-1)^n\}$ 依序排出是

$$3 + (-1)^1, 3 + (-1)^2, 3 + (-1)^3, 3 + (-1)^4, \dots$$

$$2, \quad 4, \quad 2, \quad 4, \quad \dots$$

b. 數列 $\{b_n\} = \left\{ \frac{n}{1-2n} \right\}$ 依序排出是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1-2n} \xrightarrow{L'} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

註：學習本章時，可視其時間或需要調整其範圍，由多至少是：(1) 完整介紹本章；(2) 跳過選材 7.2；(3) 只研讀 7.1 與 7.3；(4) 完全跳過本章，直接進入第 8 章。

$$\frac{1}{1-2 \cdot 1}, \frac{2}{1-2 \cdot 2}, \frac{3}{1-2 \cdot 3}, \frac{4}{1-2 \cdot 4}, \dots$$

$$-1, -\frac{2}{3}, -\frac{3}{5}, -\frac{4}{7}, \dots$$

c. 數列 $\{c_n\} = \left\{ \frac{n^2}{2^n - 1} \right\}$ 依序排出是

$$\frac{1^2}{2^1 - 1}, \frac{2^2}{2^2 - 1}, \frac{3^2}{2^3 - 1}, \frac{4^2}{2^4 - 1}, \dots$$

$$\frac{1}{1}, \frac{4}{3}, \frac{9}{7}, \frac{16}{15}, \dots$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n - 1} \stackrel{L'}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2^n \cdot \ln 2}$
 $\stackrel{L'}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2^n \cdot (\ln 2)^2} = 0$

研讀指引 有一些數列是用遞迴的方式定義。用遞迴方式定義數列的時候，要先給出數列的第一項或是前幾項，其餘則是利用各項的前項或前幾項來定義。請見例 1(d)。

d. 假設遞迴 (recursively defined) 數列 $\{d_n\}$ 的第一項 d_1 是 25，並且 $d_{n+1} = d_n - 5$ ，則此數列的前四項依序是

$$25, 25 - 5 = 20, 20 - 5 = 15, 15 - 5 = 10, \dots$$

數列的極限 Limit of a Sequence

本章最基本的議題是探討一個數列的一般項是否有極限。如果極限存在的話，我們就稱該數列是**收斂** (converge) 的，例如數列 $\{1/2^n\}$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \dots$$

收斂到 0，以下是對數列極限的定義。

定義數列的極限

給定數列 $\{a_n\}$ ，若我們可找到某數 L ，使得「只要 n 夠大， a_n 就可按照我們所希望的程度去逼近 L 」，我們就稱「數列 $\{a_n\}$ 的極限值是 L 」，並以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

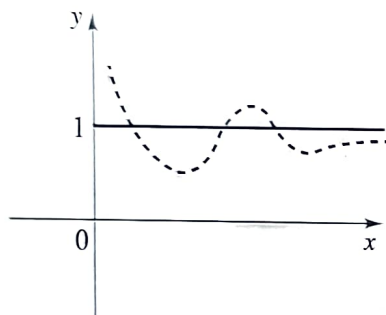
或

$$\text{當 } n \rightarrow \infty, a_n \rightarrow L$$

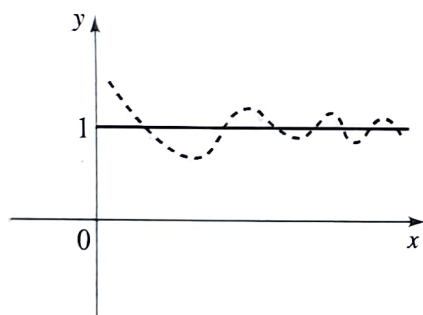
記之。此時 $(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L)$ 也稱「此數列 $\{a_n\}$ **收斂** (converges)」；否則，我們就稱此數列**發散** (diverges)。

如圖 7.1，這兩個數列的極限值都是 1。

如果數列 $\{a_n\}$ 和一個函數 f 在正整數取值相同 (即 $a_n = f(n)$)，並且當 $x \rightarrow \infty$ 時， $f(x)$ 會趨近 L ，則數列 $\{a_n\}$ 也會收斂到同一個極限 L 。



(a)



(b)

圖 7.1 兩個數列的極限值都是 1。

定理 7.1 數列的極限

已知函數 f 在 $x \rightarrow \infty$ 時有極限 L ，亦即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

如果 $f(n) = a_n$ ， n 是正整數，則數列 $\{a_n\}$ 亦以 L 為極限，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

<key> 1-6 定理 9

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e$$

例 2 求數列的極限

已知數列的一般項為 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ，求此數列的極限。

解 由 1.6 節定理 1.9，得知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

再利用定理 7.1 得出

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= e \end{aligned}$$

😊 第一次考試
有30%分數的
題目，只要寫
收斂/發散(但要寫依據)

極限不存在的數列有好幾種情形。其中一種是一般項無上界的遞增，或是無下界的遞減。這兩種情形分別以記號表示如下。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \quad \text{與} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

下面四個有關數列極限的性質與函數極限的性質類似。

定理 7.2 數列極限的性質

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 與 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = K$ ，則有

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = L \pm K$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = cL$ ，其中 c 是任意實數
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = LK$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{K}$ ，其中 $b_n \neq 0$ 且 $K \neq 0$

例 3 決定數列的斂散性

a. 由於數列 $\{a_n\} = \{3 + (-1)^n\}$ 依序為

$$2, 4, 2, 4, \dots$$

見本節，例 1(a)

其中，2 和 4 輪流出現，因此極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

不存在，也就是說此數列發散。

b. 我們可以將數列 $\{b_n\} = \left\{ \frac{n}{1-2n} \right\}$ 的一般項之分子分母同除以 n 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1-2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1/n) - 2} = -\frac{1}{2} \quad \text{見本節，例 1(b)}$$

因此數列收斂到 $-\frac{1}{2}$ 。

例 4 利用羅必達規則決定數列的收斂

求證數列 $a_n = \frac{n^2}{2^n - 1}$ 收斂。

解 考慮函數

$$f(x) = \frac{x^2}{2^x - 1}$$

應用兩次羅必達規則，得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2^x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{(\ln 2)2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{(\ln 2)2^x} = 0$$

由於 $f(n) = a_n$ ，利用定理 7.1 得出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n - 1} = 0 \quad \text{見本節，例 1(c)}$$

所以數列收斂到 0。

>> 察覺數列的規律 Pattern Recognition for Sequences

有時數列只呈現出前面幾項，而無一般項的表示，此時我們可能可以找出一些規律來描述一般項，一般項確定之後，再來討論數列的斂散性。

例 5 求數列的第 n 項

已知數列 $\{a_n\}$ 的前五項是

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}, \frac{9}{32}, \dots$$

求其一般項 a_n ，並判斷 $\{a_n\}$ 的斂散性。

解 首先，注意到數列一項的分子都是正的奇數，而分母都是 2 的連續次方，且規律性如下

$$\frac{1}{2^1}, \frac{3}{2^2}, \frac{5}{2^3}, \frac{7}{2^4}, \frac{9}{2^5}, \dots, \frac{2n-1}{2^n}, \dots$$

因此 $a_n = \frac{2n-1}{2^n}$ 。令 $f(x) = (2x-1)/2^x$ ，並用羅必達規則可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{2^x(\ln x)} = 0$$

再用定理 7.1，得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2^n} = 0$$

因此本數列 $(2n-1)/2^n$ 收斂到 0。

除非知道數列的一般項或是其他有用的性質，否則很難僅用數列的前幾項就判斷其斂散性。以下面四個數列為例，前三項都一模一樣，但前兩個數列收斂到 0，第三個收斂到 $1/9$ ，而最後一個數列發散

$$\begin{aligned} \{a_n\}: & \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots \Rightarrow 0 \\ \{b_n\}: & \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{15}, \dots, \frac{6}{(n+1)(n^2-n+6)}, \dots \Rightarrow 0 \\ \{c_n\}: & \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{7}{62}, \dots, \frac{n^2-3n+3}{9n^2-25n+18}, \dots \Rightarrow \frac{1}{9} \\ \{d_n\}: & \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, 0, \dots, \frac{-n(n+1)(n-4)}{6(n^2+3n-2)}, \dots \Rightarrow \text{發散} \end{aligned}$$

前三項都一樣 QQ

>> 無窮級數 Infinite Series

如果 $\{a_n\}$ 是一個無窮數列，則

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots \quad \text{無窮級數}$$

>>> 注意

無窮級數與無窮數列不同。數列是數字依序排序列形成的組合

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

而無窮級數則是將數列的各項相加而得

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

就是一個無窮級數 [infinite series, 簡稱級數 (series)]， $a_1, a_2, a_3, \dots$ 稱為級數的項 (terms)。有時，會以 a_0 表示首項，為了打字上的方便，一般將無窮級數表成 $\sum a_n$ ，此時究竟首項的下標為何，要根據上、下文才能決定。

為了求無窮級數的和，考慮下面這一串部分和數列 (sequence of partial sums)。

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1 \\ S_2 &= a_1 + a_2 \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ &\vdots \\ S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \end{aligned}$$

$S_1, S_2, S_3, \dots, S_n, \dots$
↓
只加到第n項!

如果部分和數列收斂的話，我們就稱相關的級數收斂，並將部分和數列的極限定為級數的和。

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

級數收斂或發散的定義

以 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 表無窮級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 (nth partial sum)。

如果數列 $\{S_n\}$ 收斂到 S ，則級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂，並且以 S 為級數和 (sum of the series)，表成

$$S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \quad \text{或} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

如果 $\{S_n\}$ 發散，則 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 發散。

$$\downarrow$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

有關無窮級數，最重要的兩個基本問題是

- 此級數收斂或發散？
- 當級數收斂時，其和是多少？

而這兩個問題並不容易，尤其求和更不容易。

例 6 級數的收斂和發散

a. 級數

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

的部分和如下。

$$S_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$\vdots$

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{2^n - 1}{2^n}$$

由於

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 1}{2^n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 1}{2^n} = 1$$

💡 利用
羅必達規則

所以此級數收斂，其和為 1。

b. 級數

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots$$

注意，不可以拆成 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ ，可以拆的前提是 a, b 各別的極限要存在！

的第 n 個部分和為

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

利用部分和數列求極限!

由於 S_n 的極限是 1，所以此級數收斂，其和為 1。

c. 級數

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + \cdots$$

的部分和 $S_n = n$ 。部分和發散，所以原級數也發散。

例 1(b) 中的級數是一個所謂的望遠鏡級數 (telescoping series)，有如一個用無窮多個由大到小的套筒套成的望遠鏡，以下列形式呈現

$$(b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) + (b_4 - b_5) + \cdots$$

望遠鏡級數

注意到加上第二項時， b_2 消去；加上第三項時， b_3 消去等等，由於第 n 個部分和是

$$S_n = b_1 - b_{n+1}$$

所以望遠鏡級數收斂的主要條件是當 $n \rightarrow \infty$ 時， b_n 有極限。此時，級數的和是

$$S = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}$$

例 7 改寫為望遠鏡級數

求級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{4n^2 - 1}$ 的和。

$$(2n+1)(2n-1) \quad (a^2 - b^2) = (a+b)(a-b)$$

解 以部分分式的方法，將級數的一般項改寫為

$$a_n = \frac{2}{4n^2 - 1} = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$$

這是一個望遠鏡級數，第 n 個部分和是

$$S_n = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) = 1 - \frac{1}{2n+1}$$

所以級數收斂，其和為 1，亦即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{4n^2 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = 1$$

>> 幾何級數 Geometric Series

例 1(a) 中的級數稱為幾何級數 (geometric series)，幾何級數一般的形式是

(等比級數)

$$\begin{aligned}
 S_n &= a + \cancel{ar} + \cancel{ar^2} + \dots + \cancel{ar^{n-1}} \\
 rS_n &= \cancel{ar} + \cancel{ar^2} + \cancel{ar^3} + \dots + ar^n \\
 (1-r)S_n &= a - ar^n \\
 S_n &= \frac{a(1-r^n)}{(1-r)} \neq \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-r^n)}{(1-r)} = \frac{a}{1-r} \quad (0 \leq |r| < 1)
 \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^n + \dots, \quad a \neq 0$$

幾何級數

其中 a 為首項， r 為公比。

等比級數

定理 7.3 幾何級數的收斂和發散

如果幾何級數的公比為 r ，當 $|r| \geq 1$ 時，級數發散；而當 $0 < |r| < 1$ 時，級數收斂，其和為

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}, \quad 0 < |r| < 1$$

例 8 幾何級數的收斂和發散

a. 幾何級數

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\frac{1}{2}\right)^n = 3(1) + 3\left(\frac{1}{2}\right) + 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \dots$$

公比 $r = \frac{1}{2}$ ，首項 $a = 3$ 。因為 $0 < |r| < 1$ ，級數收斂，其和為

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{3}{1-(1/2)} = 6$$

b. 幾何級數

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = 1 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4} + \frac{27}{8} + \dots$$

公比 $r = \frac{3}{2}$ ，因為 $|r| \geq 1$ ，級數發散。

幾何級數求和公式可以用來將循環小數化為分數。

例 9 循環小數化為分數

請將 $0.\overline{08}$ 化為分數。

解

$$0.\overline{08} = \frac{8}{10^2} + \frac{8}{10^4} + \frac{8}{10^6} + \frac{8}{10^8} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{8}{10^2}\right)\left(\frac{1}{10^2}\right)^n$$

首項 $a = 8/10^2$ ，公比 $r = 1/10^2$ ，所以

$$0.\overline{08} = \frac{a}{1-r} = \frac{8/10^2}{1-(1/10^2)} = \frac{8}{99}$$

你可以用計算器計算 8 除以 99，看看結果是否為 $0.\overline{08}$ 。

一個級數不因除去有限項而影響它的收斂或發散。例如下面這兩

個幾何級數同時收斂

$$\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{和} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

在定理 7.3 中，說到：針對收斂的幾何級數，其和是首項除以 1 減公比 r 。因此對級數 $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 而言，其首項是 $(1/2)^4$ ，而公比是 $r = 1/2$ ，所以和是 $s = \frac{(1/2)^4}{1 - (1/2)} = \frac{1}{8}$ 。另一種方式求 $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 是：由於 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 的和是 $a/(1-r) = 2$ ，所以 $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 的和是

$$s = 2 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \right] = 2 - \frac{15}{8} = \frac{1}{8}$$

由定理 7.2 數列極限的性質，可以導出無窮級數的相關性質如下。

定理 7.4 無窮級數的性質

如果 $\sum a_n = A$ ， $\sum b_n = B$ ，而 c 是一個實數，則下列級數會收斂到等號右邊的和。

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} c a_n = c A$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = A - B$$

>> 利用一般項檢驗發散 n th-Term Test for Divergence

下面的定理說明當一個級數收斂時，它的一般項會趨近到 0。

>>> 注意

定理 7.5 的逆敘述通常是錯的，也就是說不能從 $\{a_n\}$ 收斂到 0 來推出 $\sum a_n$ 收斂。

定理 7.5 收斂級數一般項的極限

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0 \end{aligned}$$

定理 7.5 相當於下面的定理 7.6。定理 7.6 利用一般項檢驗發散 (n th-Term Test for Divergence)，只要一般項不趨近 0，級數就會發散。

定理 7.6 利用一般項檢驗發散

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ，則 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 發散。

此檢定沒有說 $=0$ 時會收斂/發散
不能亂用！

$a_n = \frac{1}{n}$ ，確實趨近於 0，但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow$ 發散！

例 10 利用一般項檢驗發散

a. 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$ ，所以 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n$ 發散。

利用一般項檢定
由於極限值不為 0，發散。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{2n!+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{2n!} = \frac{1}{2} \neq 0$$

∵ 極限值 $\neq 0$ ，根據一般項檢定，級數發散！

b. 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{2n!+1} = \frac{1}{2}$ ，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2n!+1}$ 發散。

c. 雖然無窮級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 的一般項的極限是 0，卻不能由此判斷此級數是否收斂（事實上，此級數發散，請見 7.2 節的例 2）。

研讀指引 例 10(c) 中的級數在本章中扮演重要的角色。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

雖然一般項趨近到 0，但是此級數發散。

例 11 小皮球彈跳問題

一皮球從 6 公尺的高度落下，每次反彈的高度都是上一次的 $\frac{3}{4}$ ，求皮球在運動過程中的路徑長度。

解 如圖 7.2 所示，總距離是

$$\begin{aligned} D &= 6 + 12\left(\frac{3}{4}\right) + 12\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 12\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \cdots \\ &= 6 + 12 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} = 6 + 12\left(\frac{3}{4}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \\ &= 6 + 9\left(\frac{1}{1 - \frac{3}{4}}\right) = 6 + 9(4) = 42 \text{ 公尺} \end{aligned}$$

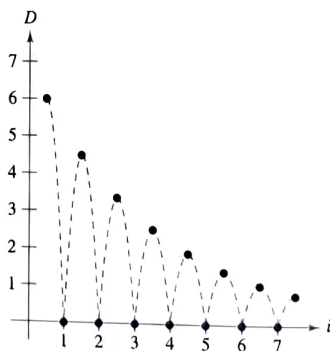


圖 7.2 每次反彈高度是前次的四分之三。

習題 7.1

5, 6, 7, 14, 20, 21, 28, 29, 31

習題 1 ~ 2, 寫出數列的前 5 項。

$$1. a_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{2}{n} \right)$$

$$2. a_1 = 3, a_{k+1} = 2(a_k - 1)$$

習題 3 ~ 9, 決定下列數列是否收斂。如果收斂的話, 求其極限。

$$3. a_n = \frac{n+1}{n}$$

$$4. a_n = \frac{2n}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$5. a_n = (-1)^n \left(\frac{n}{n+1} \right)$$

$$6. a_n = \frac{3n + \sqrt{n}}{4n}$$

$$7. a_n = \frac{\ln(n^3)}{2n}$$

$$8. a_n = \frac{(n+1)!}{n!} \rightarrow \frac{n!(n+1)}{n!} \text{ (然後同除 } n!) \text{}$$

$$9. a_n = 2^{1/n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1 \text{ (收斂)}$$

習題 10 ~ 13, 求下列數列的第 n 項 a_n , 再判斷此數列是否收斂。

$$10. 2, 8, 14, 20, \dots$$

$$11. \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots$$

$$12. 2, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{5}, \dots$$

$$13. \frac{1}{2 \cdot 3}, \frac{2}{3 \cdot 4}, \frac{3}{4 \cdot 5}, \frac{4}{5 \cdot 6}, \dots$$

★ 14. 已知數列的前三項是

$$\sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots$$

(a) 針對 $n \geq 2$, 寫出 a_n 的遞迴公式。

(b) 已知此數列收斂, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

習題 15 ~ 16, 求下列級數的部分和 S_1, S_2, S_3, S_4 與 S_5 。

$$15. 3 - \frac{9}{2} + \frac{27}{4} - \frac{81}{8} + \frac{243}{16} - \dots$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^{n-1}}$$

習題 17 ~ 18, 說明下列級數發散。

$$17. \sum_{n=0}^{\infty} 5 \left(\frac{5}{2} \right)^n$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{n^3 + n^2}$$

習題 19 ~ 22, 說明下列級數收斂, 並求其和。

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(-\frac{1}{2} \right)^n$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$21. 8 + 6 + \frac{9}{2} + \frac{27}{8} + \dots \quad 22. \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$$

23. 將循環小數 0.12 改寫成幾何級數, 再求其和 (以分數的形式)。

習題 24 ~ 29, 求下列級數的斂散性。

$$24. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{6^n}{n+1}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n-1}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3}$$

$$28. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\ln n}$$

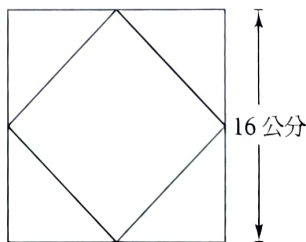
$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{k}{n} \right)^n$$

習題 30 ~ 31, 給定下列級數, 求所有使得此級數收斂的 x 值, 並將級數和以 x 表之。

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} (3x)^n$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} (x-1)^n$$

★ 32. 如圖, 最大的正方形之邊長是 16 公分, 連接每個邊的中點可得一個較小的正方形, 並將夾在二個正方形的四個三角形中的兩個 (在上方) 塗上陰影。分別求以下二種情況中, 陰影區域的面積: (a) 連續重複以上步驟 5 次; (b) 無止盡地連續重複以上步驟。



7.2 收斂檢定 | Convergence Tests

- ❖ 利用積分檢定判斷級數是否收斂。
- ❖ 利用 p -級數和調和級數的性質。
- ❖ 利用（直接）互比檢定判斷級數的斂散性。
- ❖ 利用極限互比檢定判斷級數的斂散性。
- ❖ 利用交錯級數檢定來判斷一個無窮級數是否收斂。
- ❖ 利用比例檢定判斷一個級數是否收斂。
- ❖ 利用根式檢定判斷一個級數是否收斂。
- ❖ 活用各項檢定。

>> 積分檢定 The Integral Test

在本節，我們要研究幾個有關級數的收斂檢定。

定理 7.7 積分檢定（適用於正項級數）

如果 f 在區間 $[1, \infty)$ 上是一個正的、連續並且遞減的函數，令 $a_n = f(n)$ ，則

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{與} \quad \int_1^{\infty} f(x) dx$$

同時收斂，或同時發散。

$$\sum_{n=3}^{\infty} a_n \Rightarrow \int_3^{\infty} f(x) dx$$

>>> 注意

$\sum a_n$ 的斂散性不因除去 N 項而改變。同樣的道理告訴我們只要檢查 $\int_N^{\infty} f(x) dx$ 即可， $N \geq 1$ （見例 4）。

>>> 注意

使用積分檢定時，要先確認函數在 $x \geq 1$ 是正的、連續的，且遞減。只要函數不符合上述條件之一，就不可用積分檢定。

調和級數 Harmonic Series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \int_1^{\infty} \frac{1}{n} dx = \infty$$

<key>

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx, p > 1 \text{ 收斂。}$$

$$\begin{aligned} u &= x^2 + 1 \\ du &= 2x dx, \frac{1}{2} du = x dx \\ \int_1^{\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{du}{u} \\ &= \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| \Big|_1^{\infty} \end{aligned}$$

例 1 使用積分檢定

使用積分檢定，討論級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$ 的斂散性。

解 當 $x > 1$ 時，函數 $f(x) = x/(x^2 + 1)$ 恆正並且連續。而 f 的導函數

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1)(1) - x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2}$$

當 $x > 1$ 時， $f'(x)$ 恆負，所以 f 遞減，因此滿足積分檢定的條件。從 1 到 ∞ 積分得到

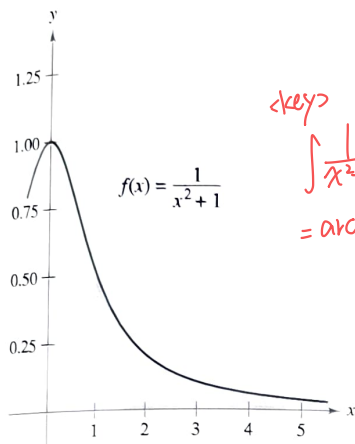
$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln(x^2 + 1) \right]_1^b \\ &= \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(b^2 + 1) - \ln 2] = \infty \end{aligned}$$

因此原級數發散。

例 2 使用積分檢定

使用積分檢定，討論 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ 的斂散性。

解 當 $x \geq 1$ 時， $f(x) = 1/(x^2+1)$ 是正的、連續並遞減的函數，因此可用積分檢定如下



<key>
 $\int \frac{1}{x^2+1} dx$
 $= \arctan x$

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\arctan x \right]_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (\arctan b - \arctan 1) \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

瑕積分的定義

圖 7.3 因瑕積分收斂，所以無窮級數也收斂。

因瑕積分收斂，套用積分檢定可得，原級數也收斂（見圖 7.3）。

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, p=1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 調和級數, 發散
 $p=2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 收斂!

>> p-級數與調和級數 p-Series and Harmonic Series

接下來我們要研究另一類型的級數，此類級數具下列形式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots \quad p\text{-級數}$$

稱為 **p-級數** (p-series)，其中 p 是一個正數。

p -級數的斂散性可以積分檢定處理，請見定理 7.8。

定理 7.8 p-級數的收斂和發散

p -級數

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots$$

<key>
 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p > 1 \text{ 發散} \\ p \leq 1 \text{ 收斂} \end{cases}$

1. 當 $p > 1$ 時， p -級數收斂。
2. 當 $0 < p \leq 1$ 時， p -級數發散。

例 3 p-級數的收斂和發散

a. 由定理 7.8，調和級數發散。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots \quad p=1$$

b. 由定理 7.8, $p = 2$ 時下列級數收斂。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots \quad p = 2$$

例 3(b) 中級數的和是 $\pi^2/6$ (Euler 的證明, 有相當難度), 但是積分檢定並沒有告訴我們 $\pi^2/6$ 這個和 (它只告訴我們相關的級數收斂)。

例 3(b) 中的積分部分答案是

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$$

與 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$ 完全不同。

例 4 檢定級數的斂散性

判斷級數 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 是否收斂。

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_2^a \frac{1}{x \ln x} dx$$

$$\begin{aligned} u &= \ln x \\ du &= \frac{1}{x} dx \\ \uparrow \end{aligned}$$

解 此級數與發散的調和級數類似, 如果一般項比調和級數的一般項大的話, 此級數就一定發散, 但是它的一般項反而比較小, 在此改用積分檢定。令

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

首先, 在 $x \geq 2$ 的範圍, $f(x)$ 恆正並且連續。其次將 $f(x)$ 改寫為 $(x \ln x)^{-1}$ 並求其導函數

$$f'(x) = (-1)(x \ln x)^{-2}(1 + \ln x) = -\frac{1 + \ln x}{x^2(\ln x)^2}$$

可看出: 當 $x \geq 2$ 時, $f'(x) < 0$, 因此 f 遞減, 所以 $f(x)$ 在區間 $[2, \infty)$ 上滿足積分檢定的條件。再將 $f(x)$ 從 2 積分到 ∞ , 得到

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx &= \int_2^{\infty} \frac{1/x}{\ln x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln(\ln x) \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(\ln b) - \ln(\ln 2)] = \infty \end{aligned}$$

所以原級數發散。

>> 直接互比檢定 Direct Comparison Test

目前所學到的收斂檢定只能應用在簡單或是樣式特殊的級數, 如果樣式稍微改變, 檢定法可能就用不上了。例如在下面每一個例子中, 雖然第一個和第二個級數的樣子類似, 但是第二個級數無法使用第一個級數使用的檢定。

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 是幾何級數，而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 不是。
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 是 p -級數，而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 1}$ 不是。
3. $a_n = \frac{n}{(n^2 + 3)^2}$ 可以用積分檢定，而 $b_n = \frac{n^2}{(n^2 + 3)^2}$ 不行。

現在我們要再學兩個正項級數的檢定法。這兩個檢定可以適用許多不同樣式的級數，方式是將一般項比較複雜的級數與一個已知斂散性的簡單級數互相比較。

定理 7.9 直接互比檢定 (適用於正項級數)

已知 $0 < a_n \leq b_n$ ，對所有 n 都成立。

1. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收斂，則 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂。 $\Rightarrow$ 若只知 a_n 收斂，是不能知道 b_n 是否收斂的。
2. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 發散，則 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 發散。 $\Rightarrow$ 若只知 b_n 發散，是不能知道 a_n 是否發散的。

>>> 注意

由於級數的斂散性與前面有限項無關，所以定理 7.9 的檢定只要 $0 < a_n \leq b_n$ 對某一個 N 以後成立，即可引用。

例 5 使用直接互比檢定

判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2 + 3^n}$ 是否收斂。

解 此級數很像

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

逐項比較得到

$$a_n = \frac{1}{2 + 3^n} < \frac{1}{3^n} = b_n, \quad n \geq 1$$

因此用直接互比檢定，此級數收斂。

例 6 使用直接互比檢定

判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2 + \sqrt{n}}$ 是否收斂。

解 此級數很像

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$$

發散的 p -級數

逐項比較得到

$$\text{但 } \frac{1}{2 + \sqrt{n}} < \frac{1}{n^{1/2}} (= \frac{1}{\sqrt{n}})$$

$$\frac{1}{2 + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad n \geq 1$$

此時不適用發散檢定的先決條件（定理 7.9），不妨選另一個發散級數來比較。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

再逐項比較，得到

$$a_n = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{2 + \sqrt{n}} = b_n, \quad n \geq 4$$

由定理 7.9 直接互比檢定得知此級數發散。
 發散的調和級數

發散的調和級數

$$\frac{1}{2+\sqrt{n}} < \frac{1}{n}$$

$n=1$

$$\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$$

$n=2$

$$\frac{1}{2+\sqrt{2}} < \frac{1}{3}$$

$n=3$

$$\frac{1}{2+\sqrt{3}} < \frac{1}{4}$$

$n=4$

$$\frac{1}{2+\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$$

$n=5$

$$\frac{1}{2+\sqrt{5}} > \frac{1}{5}$$

$n=6$

注意到直接互比檢定 1、2 都要求 $0 < a_n \leq b_n$ ，以一般的語言來說，本檢定對兩個非負級數的關係表達的是

1. 如果大的級數收斂，則小的級數也收斂。

2. 如果小的級數發散，則大的級數也發散。

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{2+\sqrt{n}} > \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n}$$

>> 極限互比檢定 Limit Comparison Test

有時我們會碰到給定一個級數和 p -級數或幾何級數相似，但是卻無法直接使用直接互比檢定，此時或許可以嘗試極限互比檢定（Limit Comparison Test）。

>>> 注意

正如直接互比檢定，此處只要求從某一個 N 以後， a_n 和 b_n 都大於 0 即可。

定理 7.10 極限互比檢定（適用於正項級數）

假設 $a_n > 0$ ， $b_n > 0$ ，並且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

其中 L 是一個有限的正數，則 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同時收斂或同時發散。

例 7 使用極限互比檢定

已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，說明下列調和級數發散。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{an + b}$$

解 將原級數與

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

比較，且

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{an+b}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{an+b} = \frac{1}{a}$$

發散的調和級數

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(an+b)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{an+b} = \frac{1}{a}$$

因此極限為正，由極限互比檢定可得本級數發散。

極限互比檢定特別適用於級數與 p -級數的比較。在比較的時候通常要選擇大小類似的 p -級數，請看下面的例子。

級數	比較級數	結論
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2 - 4n + 5}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$	兩個都收斂 ($\frac{1}{3}$)
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-2}}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$	兩個都發散 ($\frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$, 發散!)
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 10}{4n^5 + n^3}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^5} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$	兩個都收斂

換句話說，選擇的時候要分別參考分子和分母中的最高次。

例 8 應用極限互比檢定

判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1}$ 是否收斂。

解 參考分子和分母的最高次，我們選擇與

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} \quad \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \sim \frac{n^{\frac{1}{2}}}{n^2} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \quad \text{收斂的 } p\text{-級數}$$

比較，因為

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1} \right) \left(\frac{n^{3/2}}{1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 1} = 1$$

根據極限互比檢定，此級數收斂。

例 9 使用極限互比檢定

判斷 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n}{4n^3 + 1}$ 是否收斂。

解 將原級數與下列級數比較

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$$

發散級數

這是因為 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{x^2} = \infty$ ，所以 n 趨近於無窮大時， $\frac{2^n}{n^2}$ 不會趨近於 0，所以

以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ 發散，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{4n^3} \xrightarrow{L'} \frac{2^n \cdot \ln 2}{8n} \xrightarrow{L'} \frac{2^n (\ln 2)^2}{8} = \infty$

>>> 注意

若有理函數的分子和分母是次數相同的多項式，則此有理函數在 $\pm\infty$ 的極限值，是分子與分母最高次項之係數的比值。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n2^n}{4n^3 + 1} \right) \left(\frac{n^2}{2^n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{4n^3 + 1} \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

由極限互比檢定，可得原級數發散。

>> 交錯級數 Alternating Series

到目前為止，我們所處理的級數每一項皆為正的。接下來，我們將討論包含正與負的項式，其中最簡單的形式為正項和負項輪流出現的級數，稱為交錯級數 (alternating series)。例如下面這個幾何級數

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \dots\end{aligned}$$

是一個公比 $r = -\frac{1}{2}$ 的交錯幾何級數。

定理 7.11 交錯級數檢定

令 $a_n > 0$ ，交錯級數

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \quad \text{與} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

只要滿足下列兩個條件

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
2. 對所有的 n 恆有 $a_{n+1} \leq a_n$

交錯級數就會收斂。

一定要同時滿足！
才收斂

可放寬！
不一定從第一項開始就越來
越小。

後項要比前項小
(越來越小)

例 10 利用交錯級數檢定

判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n}\right)$ 是否收斂。

解 因為 <Review>

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$ 發散！

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \sum_{h=1}^{\infty} (-1)^{h+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \dots$$

$$\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}$$

收斂

對所有 n 都成立，並且當 $n \rightarrow \infty$ 時， $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ，由交錯級數檢定得知此級數收斂。

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n &= 0, \text{ 且後項比前項小!} \\ \text{收斂!}\end{aligned}$$

>>> 注意

定理 7.11 的第二個條件可放寬，只要對大於某一 N 的所有 n 有 $0 < a_{n+1} \leq a_n$ 就可以了。

>>> 注意

例 10 中的級數稱為交錯調和級數。

⚠ Caution 必考

判斷是否為
交錯級數一定會考！

$$\begin{aligned}\text{e.g. } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n-1} &= \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots \\ &\text{越來越小, 但不趨近於 } 0! \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} &= 1 \neq 0\end{aligned}$$

例 11 (不滿足) 不可套用交錯級數檢定

a. 交錯級數

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n+1)}{n} = \frac{2}{1} - \frac{3}{2} + \frac{4}{3} - \frac{5}{4} + \frac{6}{5} - \dots$$

雖然符合交錯級數檢定第二個條件 $a_{n+1} \leq a_n$ ，但不符合第一個條件，所以還是不可套用交錯級數檢定。因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1 \neq 0$ ，所以此級數發散。

b. 交錯級數

$$\left(\frac{2}{1}\right) - \frac{1}{1} + \left(\frac{2}{2}\right) - \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{4}\right) - \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} \Rightarrow a_n = \frac{2}{n} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n}$$

符合第一個條件 $a_n \rightarrow 0$ (當 $n \rightarrow \infty$)，但它不符合第二個條件 (遞減)，所以還是不可套用交錯級數檢定。其實部分和 S_{2N} 就是發散調和級數第 N 項的部分和，既然部分和發散，原級數也發散。

>> 絕對與條件收斂 Absolute and Conditional Convergence

有時候，級數的一般項可正、可負，而又未必交錯。例如，級數

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \frac{\sin 4}{16} + \frac{\sin 5}{25} + \frac{\sin 6}{36} + \dots$$

就是如此，而一個瞭解這類級數是否收斂的辦法是看級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ ，

由直接互比檢定， $|\sin n| \leq 1$ 所以 $\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, $n \geq 1$ ，因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$

收斂。下面的定理保證：原級數也會收斂。

定理 7.12 絕對收斂

如果級數 $\sum |a_n|$ 收斂，則級數 $\sum a_n$ 也會收斂。

定理 7.12 的逆敘述不正確，例如，交錯調和級數 (alternating harmonic series)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

收斂，但是調和級數發散，這種收斂稱為條件 (conditional) 收斂。

絕對和條件收斂的定義

1. 若 $\sum |a_n|$ 收斂，則稱 $\sum a_n$ 絕對收斂 (absolutely convergent)。
2. 如果 $\sum a_n$ 收斂，但是 $\sum |a_n|$ 發散，我們稱 $\sum a_n$ 條件收斂 (conditionally convergent)。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

不符合交錯級數檢定的使用規則! ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 不滿足)

調和級數!
發散!

<key>

$$\sum \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \sum \frac{1}{n^2}$$

→ 收斂 (較大!)

所以可知，原函數

$\frac{\sin n}{n^2}$ 也必收斂!

因此， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 是絕對收斂，而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 是條件收斂。

例 12 絕對與條件收斂

判斷下列級數是否收斂，並區分絕對與條件收斂。

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{2^n} = \frac{0!}{2^0} - \frac{1!}{2^1} + \frac{2!}{2^2} - \frac{3!}{2^3} + \dots$ $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{n!}{2^n} \right| \rightarrow \infty$ 發散!

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n+1)/2}}{3^n} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} - \dots$ $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{3^n} \right| \rightarrow$ 收斂

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)} = -\frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} - \frac{1}{\ln 4} + \frac{1}{\ln 5} - \dots$ 條件收斂!

利用直接互比法發現發散!

嘗試看看是否有條件收斂:

$$a_n = \frac{1}{\ln(n+1)}$$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$? 成立!

- 級數越來越小? ($a_{n+1} \leq a_n$) 成立!

$\Rightarrow$ 條件收斂!

解

a. 由於一般項不趨近於 0，此級數發散。

b. 此級數並非交錯，但是因為

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n(n+1)/2}}{3^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

<key> $e \approx 2.718$

$$\ln e = 1$$

$$\therefore \ln 2 < 1$$

是收斂的幾何級數，利用定理 7.12，可以推得原級數是絕對收斂（注意到絕對收斂是比收斂更強的結論）。

c. 由交錯級數檢定可知此級數收斂，但是，級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ 發散!

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)} \right| = \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} + \dots$$

與調和級數互比檢定後，得到發散。所以原級數只是條件收斂。

比例檢定 The Ratio Test

接著我們先討論一個有關絕對收斂的檢定——比例檢定 (Ratio Test)。

定理 7.13 比例檢定

令 $\sum a_n$ 表一個一般項不為 0 的級數。

1. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ ，則 $\sum a_n$ 絕對收斂。

小於 1 收斂
大於 1 發散

2. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$ ，則 $\sum a_n$ 發散。

3. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ ，本檢定暫無結論。

註：任何 p -級數都不適用比例檢定。

>>> 注意

當 $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow 1$ 時，可以從下面兩個級數 $\sum (1/n)$ 和 $\sum (1/n^2)$ 看出：比例檢定

無法作出結論。前者發散，而後者收斂，

但是均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 。

例 13 利用比例檢定

判斷下列級數是否收斂。

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 2^{n+1}}{3^n}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

解a. $|a_{n+1}/a_n|$ 的極限小於 1，級數收斂。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(n+1)^2 \left(\frac{2^{n+2}}{3^{n+1}} \right) \left(\frac{3^n}{n^2 2^{n+1}} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)^2}{3n^2} \\ &= \frac{2}{3} < 1\end{aligned}$$

b. $|a_{n+1}/a_n|$ 的極限大於 1，級數發散。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \left(\frac{n!}{n^n} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)} \left(\frac{1}{n^n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e > 1\end{aligned}$$

a. 決定 $a_n = \frac{n^2 \times 2^{n+1}}{3^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)^2 \times 2^{n+2}}{3^{n+1}}}{\frac{n^2 \times 2^{n+1}}{3^n}}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = \frac{2}{3} \neq \frac{2}{3}, \frac{2}{3} < 1, \text{收斂。}$$

b. 決定 $a_n = \frac{n^n}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)n^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n$$

等於 e

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

$e > 1$ ，發散！
(2.718)

>>> 根式檢定 The Root Test

當級數的一般項涉及指數形式時，下面這個檢定特別有用。

定理 7.14 根式檢定令 $\sum a_n$ 表一個級數。1. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ ，則 $\sum a_n$ 絕對收斂。

小於 1 收斂
大於 1 收斂

2. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$ ，則 $\sum a_n$ 發散。3. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ ，本檢定暫無結論。**例 14** 利用根式檢定判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2n}}{n^n}$ 是否收斂。**解** 利用根式檢定，計算如下

決定 $a_n = \frac{e^{2n}}{n^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{e^{2n}}{n^n}}$$

$$= \frac{e^2}{n} = 0 < 1$$

>>> 注意
對 p -級數，使用根式檢定無法得出結論。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{e^{2n}}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2n/n}}{n^{n/n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^2}{n} = 0 < 1\end{aligned}$$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3}{4n+1}!$ 交錯級數

- 加絕對值! $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{3}{4n+1}! \right|$ (還是發散)

- 再 Check 條件收斂 $\approx$

由於極限值小於 1，因此級數收斂（因此原級數收斂）。

檢定的策略 Strategies for Testing Series

我們已經學了十個檢定法來判斷級數的斂散性（請見本節的摘要表）。充分的練習可以提升選擇檢定方法的判斷力，下面提供一些基本的指導原則。

檢定斂散性的指導原則

1. 觀察一般項是否趨近於 0？如果不是的話，級數發散。
2. 是否級數有特別的形式——幾何級數、 p -級數、望遠鏡級數，或交錯級數？
3. 積分檢定、比例檢定或根式檢定能否用上？
4. 是否能有一個恰當的已知級數可以用來互相比較？

C. $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a x e^{-x^2} dx$, $u = -x^2$, $du = -2x dx$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a e^u x \frac{-du}{2} = \lim_{a \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} \int_1^a e^u du$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_1^a = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} (e^{-a^2} - e^{-1})$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{1}{e} = \frac{1}{2e}$$

例 15 應用檢驗斂散性的指導原則

判斷下列級數是否收斂

a. 一般項檢定

極限互比 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n} \Rightarrow$ 極限互比!

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n} = \frac{1}{3}, \text{ 收斂}$$

一般項 $a_n = \frac{n+1}{3n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 (= \frac{1}{3})$
收斂 $\approx$

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{3n+1}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$ 積分檢定!
 $\approx \int_1^{\infty} x e^{-x^2} dx$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3}{4n+1}$

g. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n+1} \right)^n$ 根式

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{6} \right)^n$ 幾何級數!
 $r^n! r = \frac{\pi}{6} < 1$, 收斂

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1}$ $\Rightarrow$ 極限互比! (和 $\frac{1}{n}$ 比較)
(也可以用直接互比)

f. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$ 有次方、階乘 $\Rightarrow$ 比例!
 $a_n = \frac{n!}{10^n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{10^{n+1}} \cdot \frac{10^n}{n!} = \frac{n+1}{10}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{10} = \infty$, 發散

解

a. 當 $n \rightarrow \infty$ 時, $a_n \rightarrow \frac{1}{3}$, 所以此級數的第 n 項的極限非零。根據一般性檢定, 此級數發散。

b. 此數列是幾何級數, 且其公比是

$$r = \frac{\pi}{6}$$

其絕對值小於 1, 所以此級數收斂。

Way 2. 一般項檢定

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{10^n}$$

<key> 階乘的成長速度遠比次方來的快!

判斷級數斂散性的各種檢定一覽表

檢定	級數	收斂的充分條件	發散的充分條件	評論
一般項	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$		$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$	但是無法從 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 推得收斂
幾何級數	$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$	$0 < r < 1$	$ r \geq 1$	和： $S = \frac{a}{1-r}$
望遠鏡級數	$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$	$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$		和： $S = b_1 - L$
p -級數	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$p > 1$	$0 < p \leq 1$	
交錯級數	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$	$0 < a_{n+1} \leq a_n$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$		
積分 (f 連續、非負且遞減)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n,$ $a_n = f(n) \geq 0$	$\int_1^{\infty} f(x) dx$ 收斂	$\int_1^{\infty} f(x) dx$ 發散	
根式	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } < 1$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } > 1$ 或 $= \infty$	如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = 1$ 暫無結論
比例	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right < 1$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right > 1$ 或 $= \infty$	如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = 1$ 暫無結論
直接互比 ($a_n, b_n > 0$)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$0 < a_n \leq b_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收斂	$0 < b_n \leq a_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 發散	
極限互比 ($a_n, b_n > 0$)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收斂	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 發散	

Fen 重要！

c. 令

$$f(x) = xe^{-x^2}$$

因 $f(x)$ 的積分很好算，由積分檢定法，可知此級數收斂。

d. 將此級數的第 n 項與 $1/n$ 互比，再用極限互比檢定，可知此級數發散。

e. 此級數為交錯級數， $a_{n+1} \leq a_n$ ，且第 n 項趨近於 0，套用交錯級數檢定，可知此級數收斂。

f. 此級數含有階乘，這暗示我們可以試著用比例檢定，套用之後，果然可得知此級數收斂。

g. 此級數的第 n 項含有指數 n ，因此暗示我們可用根式檢定，套用之後，可得此級數收斂。

習題 7.2

偶數題！

習題 1 ~ 5，用積分檢定判斷下列級數的斂散性。

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^2+1}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n}{2n^2+1}$$

習題 6 ~ 7，用 p -級數檢定判斷下列級數是否收斂。

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n}}$$

$$7. 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{4}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \cdots$$

習題 8 ~ 12，用直接互比檢定判斷下列級數是否收斂。

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$$

$$9. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n+1}$$

$$11. \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^3}$$

習題 13 ~ 16，用極限互比檢定判斷下列級數是否收斂。

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$$

$$14. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2-1}{3n^5+2n+1}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2+1}}$$

習題 17 ~ 24，判斷下列級數的斂散性。

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(5n-1)}{4n+1}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{\ln(n+1)}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+1)}{\ln(n+1)}$$

$$\star 23. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2}$$

$$24. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$$

習題 25 ~ 31，判斷下列級數是否收斂，並區分絕對收斂和條件收斂。

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^2}{(n+1)^2}$$

$$29. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

$$30. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^3 - 5}$$

$$31. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n+1}$$

習題 32 ~ 39，用比例檢定判斷下列級數是否收斂。

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{8^n}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{4^n}$$

$$34. \sum_{n=0}^{\infty} (n+2) \left(\frac{9}{7}\right)^{n+1}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{n^5}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$$

$$37. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!}$$

$$38. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^n}{n!}$$

$$39. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n}{2^n + 1}$$

習題 40 ~ 44，用根式檢定判斷下列級數是否收斂。

$$40. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$$

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+2}{n+3}\right)^n$$

$$42. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\ln n)^n}$$

$$43. \sum_{n=1}^{\infty} (2^{\sqrt{n}} + 1)^n$$

$$44. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$$

習題 45 ~ 56，選擇適當的檢定法，判斷下列級數是否收斂。

$$\star 45. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 5}{n}$$

$$\star 46. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{100}{n}$$

$$\star 47. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n\sqrt{n}}$$

$$\star 48. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\pi}{3}\right)^n$$

$$\star 49. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{2n-1}$$

$$\star 50. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^2+1}$$

$$\star 51. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n-2}}{2^n}$$

$$\star 52. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+3}{n2^n}$$

$$\star 53. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{3^n}$$

$$\star 54. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n7^n}$$

$$\star 55. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n-1}}{n!}$$

$$\star 56. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}$$

7.3 泰勒多項式和近似值 | Taylor Polynomials and Approximations

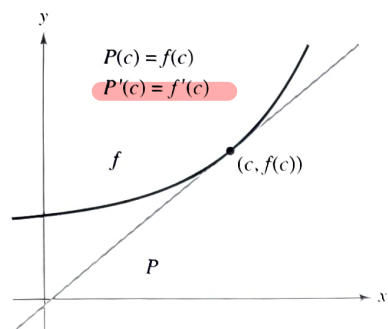


圖 7.4 在點 $(c, f(c))$ 附近， P 的圖形近似 f 的圖形。

- ❖ 求基本函數的多項式近似，並與原基本函數比較。
- ❖ 求基本函數的泰勒和馬克勞林多項式近似。

基本函數的多項式近似 Polynomial Approximations of Elementary Functions

本節的目的是學習如何以多項式近似基本函數。如果要找一個多項式 P 近似另一個函數 f ，方法是先在 f 的定義域中選一個點 c ，讓 P 和 f 在 c 取同樣的值，亦即

$$P(c) = f(c)$$

f 和 P 的圖形都過點 $(c, f(c))$

從幾何的觀點看來， $P(c) = f(c)$ 代表 P 的圖形過點 $(c, f(c))$ 。當然，我們知道有無窮多個這樣的多項式，我們要找的是在此點附近和 f 的圖形最為相似的多項式。因此，我們可以再加一個要求，即此一多項式在 $(c, f(c))$ 的切線斜率也和 f 相同。

$$P'(c) = f'(c)$$

f 和 P 的圖形在點 $(c, f(c))$ 有相同的斜率

在以上這兩個要求之下，我們可以得到一個 f 的最佳線性近似，如圖 7.4 所示。

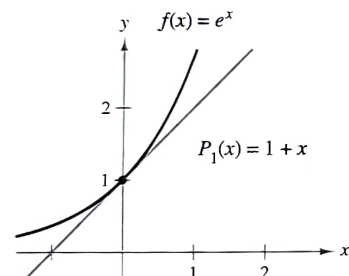


圖 7.5 P_1 是 $f(x) = e^x$ 的一次多項式近似。

例 1 $f(x) = e^x$ 的一次多項式近似

求與 $f(x) = e^x$ 在 $x = 0$ 的值和斜率都符合的一次多項式。

$$- f(0) = P_1(0)$$

$$P_1(x) = a_0 + a_1x$$

$$- f'(0) = P_1'(0)$$

解 由於 $f(x) = e^x$ 且 $f'(x) = e^x$ ， $f(x)$ 在 $x = 0$ 的值和斜率分別是

$$P_1(0) = a_0$$

$$P_1'(0) = a_1$$

$$f(0) = e^0 = 1 = a_0 \text{ 和 } f'(0) = e^0 = 1 = a_1 \Rightarrow P_1(x) = 1 + 1x = 1 + x$$

因為 $P_1(x) = a_0 + a_1x$ ，由條件 $P_1(0) = f(0)$ 可得 $a_0 = 1$ ，因 $P_1'(x) = a_1$ ，由條件 $P_1'(0) = f'(0)$ 可得 $a_1 = 1$ 。因此， $P_1(x) = 1 + x$ 。

圖 7.5 是 $P_1(x) = 1 + x$ 和 $f(x) = e^x$ 的圖形。

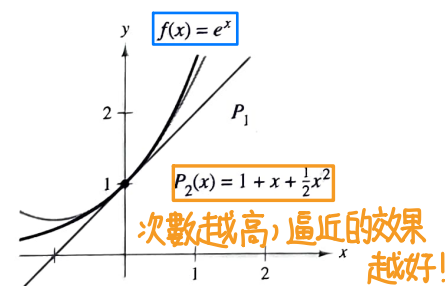


圖 7.6 P_2 是 $f(x) = e^x$ 的二次多項式近似。

注意

例 1 並非首次介紹如何以線性函數近似其他函數，早在介紹牛頓法時就已討論過一次。

在圖 7.6 可以看到，靠近點 $(0, 1)$ 的時候，圖形

$$P_1(x) = 1 + x$$

一次近似

與 $f(x) = e^x$ 的圖形非常貼近，但是如果遠離點 $(0, 1)$ ， $P_1(x)$ 和 $f(x)$ 的圖形就會分開，而使近似的準確度遞減。若要改進近似的情形，我們

圖 7.6 →

可以再加一個條件—— P 和 f 在 $x=0$ 的二階導數也要相同，令 P_2 是滿足上述三個條件 $P_2(0)=f(0)$ ， $P_2'(0)=f'(0)$ ，和 $P_2''(0)=f''(0)$ 的最低次多項式，則可證出 P_2 一定是

$$P_2(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 \quad \text{二次近似}$$

同時，在圖 7.5 中可以看到 P_2 比 P_1 近似 f 的效果更好。如果繼續此一思維，要求 $P_n(x)$ 在 $x=0$ 的值和在 $x=0$ 的前 n 階導數都和 f 相同，就可以得到 n 次近似如下：

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n \quad n \text{ 次近似}$$

$$\approx e^x$$

泰勒和馬克勞林多項式

Taylor and Maclaurin Polynomials

針對任意 c 點，若要找 n 次多項式 $P_n(x)$ ，使得 $P_n(c)=f(c)$ ， $P_n'(c)=f'(c)$ ， $\cdots$ ， $P_n^{(n)}(c)=f^{(n)}(c)$ ，我們最好先將 $P_n(x)$ 寫成

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + a_3(x-c)^3 + \cdots + a_n(x-c)^n$$

再將上式重複微分得出

$$P_n'(x) = a_1 + 2a_2(x-c) + 3a_3(x-c)^2 + \cdots + na_n(x-c)^{n-1}$$

$$P_n''(x) = 2a_2 + 2(3a_3)(x-c) + \cdots + n(n-1)a_n(x-c)^{n-2}$$

$$P_n'''(x) = 2(3a_3) + \cdots + n(n-1)(n-2)a_n(x-c)^{n-3}$$

⋮

$$P_n^{(n)}(x) = \underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(2)(1)}_{n!} a_n \Rightarrow \text{階乘!}$$

令 $x=c$ ，我們得到

$$P_n(c) = a_0, \quad P_n'(c) = a_1,$$

$$P_n''(c) = 2a_2, \quad \dots, \quad P_n^{(n)}(c) = n!a_n$$

由於在 $x=c$ ， f 的值和前 n 階導數都要與 P_n 相符，所以 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 要滿足

$$f'(c) = a_1, \quad \frac{f''(c)}{2!} = a_2, \quad \dots, \quad \frac{f^{(n)}(c)}{n!} = a_n$$

$a_0?$, x 帶 c
 $(P_n(c)=f(c))$

$a_1?$ 利用
 $P_n'(c)=f'(c)$



The Picture Art Collection/Alamy Stock Photo

泰勒 (BROOK TAYLOR, 1685–1731)

雖然泰勒並不是第一位嘗試以多項式近似超越函數的數學家，但是他在 1715 年出版的結論可以說是歷史上第一份對此議題完整的研究報告。

>>> 注意

馬克勞林多項式是泰勒多項式 $c = 0$ 的特殊情形。

從這些特定的係數，我們分別得到所謂的**泰勒多項式** (Taylor polynomials) 和**馬克勞林多項式** (Maclaurin polynomials)。

函數 f 在 c 有 $n!$ 導數:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k$$

注意不要寫成

$$\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (x-c)^k \leftarrow \text{錯的!}$$

函數 f 在 c 有 $n!$ 導數，
且 c 為 0:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \quad (\text{馬克勞林多項式})$$

n 次泰勒多項式和 n 次馬克勞林多項式的定義

如果 f 在 c 有 n 階導數，則

$$P_n(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

稱為 f 在 c 的 n 次泰勒多項式 (nth Taylor polynomial for f at c)。如果 $c = 0$ ，則

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

也稱為 f 的 n 次馬克勞林多項式 (nth Maclaurin polynomial for f)。

↪ 就是在原點展開

↓ $c=0$ 時泰勒多項式

Review:

$$0! = 1, 1! = 1$$

例 2 $f(x) = e^x$ 的馬克勞林多項式

求 $f(x) = e^x$ 的 n 次馬克勞林多項式。

$$f(x) = e^x,$$

所以 $f(x)$ 的 $k!$ 導數
還是 e^x !

解 $f(x) = e^x$ 的 n 次馬克勞林多項式是

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n$$

$$(x^0 + 1x^1 + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n)$$

例 3 求 $\ln x$ 的泰勒多項式 (利用多項式來逼近基本函數)

求 $f(x) = \ln x$ 在 $c = 1$ 的泰勒多項式 P_0 、 P_1 、 P_2 、 P_3 和 P_4 。

解 $f(x)$ 在 $c = 1$ 展開，得到下列數據：

$$f(x) = \ln x \quad f(1) = \ln 1 = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad (x^{-1}) \quad f'(1) = \frac{1}{1} = 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} \quad (-x^{-2}) \quad f''(1) = -\frac{1}{1^2} = -1$$

$$f'''(x) = \frac{2!}{x^3} \quad (2x^{-3}) \quad f'''(1) = \frac{2!}{1^3} = 2$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{3!}{x^4} \quad (-6x^{-4}) \quad f^{(4)}(1) = -\frac{3!}{1^4} = -6$$

因此，相關的泰勒多項式如下：

$$P_4(x) = \sum_{k=0}^4 \frac{f^{(k)}(1)}{k!} (x-1)^k$$

$$= 0 + \frac{1}{1!}(x-1)^1 + \frac{-1}{2!}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}(x-1)^3 + \frac{-6}{4!}(x-1)^4$$

$$= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4$$

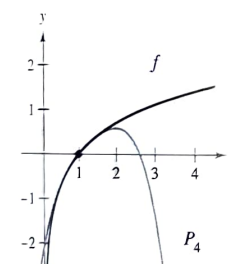
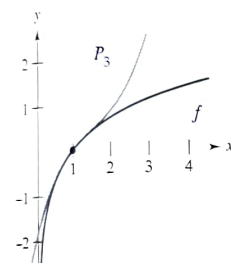
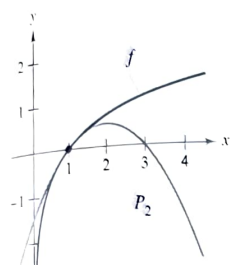
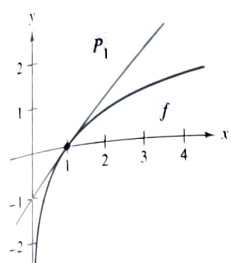


圖 7.7 當 n 遞增時，在 $x = 1$ 附近，圖形 P_n 近似圖形 $f(x) = \ln x$ 的情形越來越好。

發現泰勒多項式次數越高，其在該點展開的近似越來越好！

$$P_6(x) = \sum_{k=0}^6 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (x^k)$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$f''(x) = -\cos x$$

$$f'''(x) = \sin x$$

$$f^{(4)}(x) = \cos x$$

⋮

$$P_0(x) = 1 = P_1$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 = P_3$$

$$P_4(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 = P_5$$

$$P_6(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6$$

循環回來了！

$$P_0(x) = f(1) = 0$$

$$P_1(x) = f(1) + f'(1)(x-1) = (x-1)$$

$$\begin{aligned} P_2(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_4(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 \\ &\quad + \frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 \end{aligned}$$

圖 7.7 比較了 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 和 $f(x) = \ln x$ 的圖形。注意到在 $x = 1$ 附近圖形非常貼近，例如， $P_4(1.1) \approx 0.0953083$ ，而 $\ln(1.1) \approx 0.0953102$ 。

例 4 求 $\cos x$ 的馬克勞林多項式

求 $f(x) = \cos x$ 的馬克勞林多項式 P_0 、 P_2 、 P_4 和 P_6 ，並以 $P_6(x)$ 求 $\cos(0.1)$ 的近似值。

解 在 $c = 0$ 展開 $f(x)$ ，得到下列數據：

$$f(x) = \cos x$$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$f''(x) = -\cos x$$

$$f'''(x) = \sin x$$

$$f(0) = \cos 0 = 1$$

$$f'(0) = -\sin 0 = 0$$

$$f''(0) = -\cos 0 = -1$$

$$f'''(0) = \sin 0 = 0$$

繼續微分，可以看出 $1, 0, -1, 0$ 的規律重複出現，因此得出馬克勞林多項式。

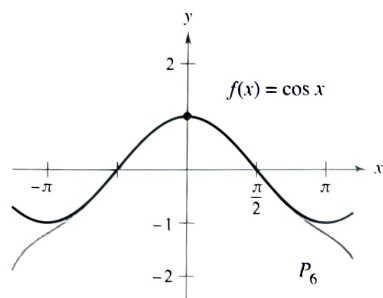


圖 7.8 在 $(0, 1)$ 附近， P_6 的圖形可以近似 $f(x) = \cos x$ 的圖形。

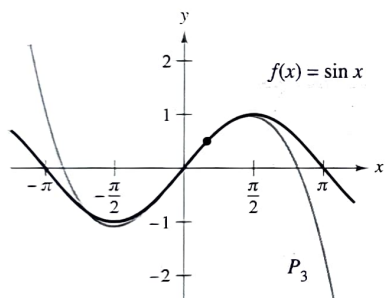


圖 7.9 在 $(\pi/6, 1/2)$ 附近， P_3 的圖形可以近似 $f(x) = \sin x$ 的圖形。

以 $P_6(x)$ 代 $x = 0.1$ 得到 $\cos(0.1) \approx 0.995004165$ ，此近似值準確到小數點後 9 位（可用計算機驗證）。圖 7.8 比較了 $f(x) = \cos x$ 和 P_6 的圖形。

例 5 求 $\sin x$ 的泰勒多項式

求 $f(x) = \sin x$ 在 $c = \pi/6$ 的 **第三個泰勒多項式**。
(三次泰勒多項式, $n=3$)

解 $f(x)$ 在 $c = \pi/6$ 展開，得到下列數據。

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x & f\left(\frac{\pi}{6}\right) &= \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= \cos x & f'\left(\frac{\pi}{6}\right) &= \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ f''(x) &= -\sin x & f''\left(\frac{\pi}{6}\right) &= -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2} \\ f'''(x) &= -\cos x & f'''\left(\frac{\pi}{6}\right) &= -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

所以， $f(x) = \sin x$ 在 $c = \pi/6$ 展開的第三個泰勒多項式是

$$\begin{aligned} P_3(x) &= f\left(\frac{\pi}{6}\right) + f'\left(\frac{\pi}{6}\right)\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{f''\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 + \frac{f'''\left(\frac{\pi}{6}\right)}{3!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2(2!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{2(3!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3 \end{aligned}$$

圖 7.9 比較了 $f(x) = \sin x$ 和 P_3 的圖形。

泰勒多項式和馬克勞林多項式可以用來求函數在特定點的近似值。例如，若要求 $\ln(1.1)$ 的近似值，可以用 $f(x) = \ln x$ 在 $c = 1$ 展開，如例 3 所示，或者用馬克勞林多項式如例 6 所示。

例 6 以馬克勞林多項式求近似值

利用 **第四個馬克勞林多項式**，求 $\ln(1.1)$ 的近似值。
(四次馬克勞林多項式, $n=4$)

解 由於 1.1 比較靠近 1，我們應該用函數 $g(x) = \ln(1+x)$ 的馬克勞林多項式。

$$\begin{aligned} g(x) &= \ln(1+x) & g(0) &= \ln(1+0) = 0 \\ g'(x) &= (1+x)^{-1} \left(\frac{1}{(1+x)}\right) & g'(0) &= (1+0)^{-1} = 1 \\ g''(x) &= -(1+x)^{-2} \left(\frac{-1}{(1+x)^2}\right) & g''(0) &= -(1+0)^{-2} = -1 \\ g'''(x) &= 2(1+x)^{-3} \left(\frac{2}{(1+x)^3}\right) & g'''(0) &= 2(1+0)^{-3} = 2 \\ g^{(4)}(x) &= -6(1+x)^{-4} \left(\frac{-6}{(1+x)^4}\right) & g^{(4)}(0) &= -6(1+0)^{-4} = -6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3(x) &= \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}\left(\frac{\pi}{6}\right)}{k!} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^k \\ &= 0 + \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1!} \left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{-\frac{1}{2}}{2!} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 \\ &\quad + \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{3!} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3 \end{aligned}$$

<Review> 例三. (逼近 $\ln 1$, 用泰勒)

$$P_4(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4$$

let $g(x) = \ln(1+x)$, 求 $g(x)$ 的馬克勞林多項式

$$\begin{aligned} P_4(x) &= \sum_{k=0}^4 \frac{g^{(k)}(0)}{k!} x^k \\ &= 0 + x^1 + \frac{-1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} x^3 + \frac{-1}{4!} x^4 \end{aligned}$$

$$= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4$$

! $x=0.1$ (因為我們假設的函數是 $g(x)$, 且我們要逼近 $\ln(1.1)$)

注意所得的數據與例 3 相同，因此 $g(x) = \ln(1+x)$ 的第四個馬克勞林多項式是

$$\begin{aligned} P_4(x) &= g(0) + g'(0)x + \frac{g''(0)}{2!}x^2 + \frac{g'''(0)}{3!}x^3 + \frac{g^{(4)}(0)}{4!}x^4 \\ &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \end{aligned}$$

與例 3 的差異只是此處以 x 代替了例 4 中的 $x-1$ 。再以 $P_4(0.1)$ 求近似值得到

$$\ln(1.1) = \ln(1+0.1) \approx P_4(0.1) \approx 0.0953083$$

若將例 3 中的 x 以 1.1 代入，所得與此處相同。

左邊的表列出了不同次數的泰勒多項式在 0.1 的值，當 n 變大時， $P_n(0.1)$ 會接近計算機按出的值 0.0953102。另一方面，右邊的表則指出當逐漸遠離 $c=0$ 時，準確度會遞減。

n	$P_n(0.1)$
1	0.1000000
2	0.0950000
3	0.0953333
4	0.0953083

x	0	0.1	0.5	0.75	1.0
$\ln(1+x)$	0	0.0953102	0.4054651	0.5596158	0.6931472
$P_4(x)$	0	0.0953083	0.4010417	0.5302734	0.5833333

上述的現象顯示以泰勒（或馬克勞林）多項式求近似值時兩個重要的現象。

1. 靠近 c 的近似值要比遠離 c 的近似值準確。
2. 次數越高，近似的準確度也會越高。

<key>

$$P(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots$$

$$P(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \dots$$

習題 7.3

全部

習題 1~5，求下列各函數的 n 次馬克勞林多項式。

1. $f(x) = e^{-x}$, $n = 5$
2. $f(x) = \sin x$, $n = 5$
3. $f(x) = \cos \pi x$, $n = 4$
4. $f(x) = \frac{1}{1-x}$, $n = 5$
- ★ 5. $f(x) = \tan x$, $n = 3$

習題 6~8，求以 c 為中心的 n 次泰勒多項式。

6. $f(x) = \sqrt{x}$, $n = 2$, $c = 4$
7. $f(x) = \ln x$, $n = 4$, $c = 2$
8. $f(x) = x^2 \cos x$, $n = 2$, $c = \pi$
9. 用習題 7 的結果，求 $f(2.1)$ 的近似值，其中 $f(x) = \ln x$ 。

7.4 冪級數 | Power Series

- ❖ 瞭解冪級數的定義。
- ❖ 求冪級數的收斂區間和收斂半徑。
- ❖ 求冪級數的微分與積分。

>> 冪級數 Power Series

在 7.3 節中，我們介紹了如何以泰勒多項式來近似函數。舉例來說， $f(x) = e^x$ 可以 e^x 的馬克勞林多項式近似如下：

$$e^x \approx 1 + x \quad \text{一次多項式}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} \quad \text{二次多項式}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \quad \text{三次多項式}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} \quad \text{四次多項式}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} \quad \text{五次多項式}$$

我們同時也看到近似多項式的次數越高的話，近似的效果也會越好。事實上，一些重要的函數包括

$$f(x) = e^x$$

可以準確的以無窮級數代表；這種以無窮項多項式形式寫出的級數稱為**冪級數**（power series）。例如代表 e^x 的冪級數是

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

目前已知：對每一個實數 x ，上式的右邊都會收斂到 e^x 。先介紹下面的定義：

冪級數的定義

x 表一個變數，形狀如下的無窮級數

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

稱為一個**冪級數**。一般說來，如果以 $x-c$ 代換 x ，得到形狀如下

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n = a_0 + a_1 (x-c) + a_2 (x-c)^2 + \cdots + a_n (x-c)^n + \cdots$$

稱為一個以 c 為中心的**冪級數**（power series centered at c ），其中 c 為常數。

(在 c 點展開)

>>> 注意

為了簡化符號，我們約定 $(x-c)^0 = 1$ ，其中 $x=c$ 時也適用。

例 1 冪級數

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_n(x-c)^n$$

a. 下面是一個以 0 為中心的冪級數。

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

b. 下面是一個以 -1 為中心的冪級數。

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n = 1 - (x+1) + (x+1)^2 - (x+1)^3 + \cdots$$

c. 下面是一個以 1 為中心的冪級數。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (x-1)^n = (x-1) + \frac{1}{2} (x-1)^2 + \frac{1}{3} (x-1)^3 + \cdots$$

一個冪級數可看是 x 的函數……

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

函數的定義域包含所有
可使冪級數收斂的 x 。

收斂半徑和收斂區間 Radius and Interval of Convergence

一個冪級數可以看成是 x 的函數

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

函數的定義域包括所有使冪級數收斂的 x ，當然，每一個冪級數至少在中心 c 收斂，這是因為 x 以 c 代入時，只剩下首項 a_0 ，

$$f(c) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (c-c)^n = a_0(1) + 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots = a_0$$

所以至少中心 c 會在 f 的定義域中。下面的定理說明一個冪級數的定義域有三種可能：一個點，一個以 c 為中心的區間，或是實數的全體，如圖 7.10 所示。

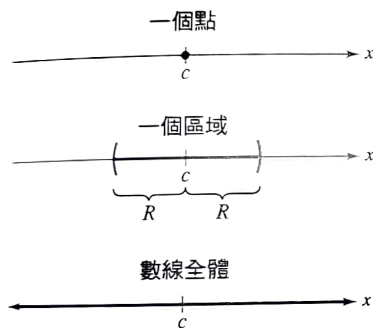


圖 7.10 冪級數的定義域只有三種形式：一個點，一個以 c 為中心的區間（可能包含端點），或是實數全體。

定理 7.15 冪級數的斂散性

一個以 c 為中心的冪級數，必滿足下列三者之一。

1. 此級數只在 c 收斂。
2. 存在一個實數 $R > 0$ ，使得此級數在 $|x-c| < R$ 時絕對收斂，而在 $|x-c| > R$ 時發散。
3. 對所有的 x ，此級數絕對收斂。

R 稱為此冪級數的收斂半徑（radius of convergence），如果級數只在 c 收斂，收斂半徑 $R = 0$ ；而如果級數對所有的 x 都收斂，則收斂半徑 $R = \infty$ ，至於收斂區間（interval of convergence）就是使此冪級數收斂的 x 全體（註）。

註：在定理 7.15 的第 2 種情形，收斂區間其實就是必須另外針對端點 $c-R$ 及 $c+R$ 討論其斂散性。

以下的例子，若學過 7.2 節，可用比例檢定求冪級數的收斂半徑；若沒學過 7.2 節，可用以下公式求冪級數 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$ 的收斂半徑 R 。

以 Ratio Test 求冪級數 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ 的收斂區間

比例檢定

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \infty$, 則只有在 $x=c$ 收斂 (收斂半徑 $R=0$)
2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 0$, (與 x 無關), 則在 任何實數 x 均收斂 (收斂半徑 $R=\infty$)
3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$ 出現與 x 有關的式子, 則要求其 < 1 , 即可求出收斂區間

Try it: $x=1$
 $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} n! \Rightarrow$ 發散

<key>

把一個冪級數看成是
 x 的函數 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$!

函數的定義域包含所有
 能使冪級數收斂的點 x 。

例 2 求收斂半徑 標準形式: $\sum a_n(x-c)^n$

求 $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ 的收斂半徑。
 在 $c=0$ (原點) 展開!

解 $x=0$ 代入得到

$$f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} n!0^n = 1 + 0 + 0 + \cdots = 1$$

利用 Ratio Test $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$ 實數
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |(n+1) \cdot x| = \infty$

表此冪級數只在 $x=0$ 時收斂。

$R=0$

再直接用公式求收斂半徑, 此時 $a_n = n!$, $c=0$, 則

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n!}{(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| = 0$$

因此收斂半徑 $R=0$ 。

即此級數除了在中心 0 之外, 到處發散, 其收斂半徑 $R=0$ 。

以下的例題, 若未學習 7.2 節, 直接將收斂區間以開區間表之。若學過 7.2 節, 則可套用合適的檢定, 一一檢驗其收斂性。

例 3 求收斂半徑與收斂區間

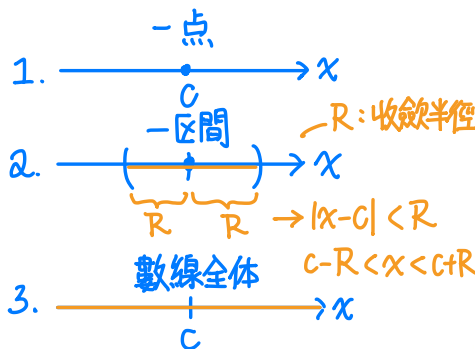
求 $\sum_{n=0}^{\infty} 3(x-2)^n$ 的收斂半徑與收斂區間 (以開區間表之)。

解

用公式求收斂半徑。此時, $a_n = 3$, $c=2$, 則 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3}{3} \right| = 1$,

因此收斂半徑 R 是 1, 收斂區間是 $(1, 3)$, 如圖 7.11。

三種情形:



收斂半徑: $R=1$

收斂區間: $(1, 3)$

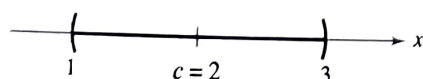


圖 7.11

記得還要帶入
 端點測試!

$x=3$: $\sum_{n=0}^{\infty} 3$ (發散!)
 $x=1$: $\sum_{n=0}^{\infty} 3(-1)^n$ (發散!)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3(x-2)^{n+1}}{3(x-2)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x-2| = |x-2|$$

以 2 為中心展開 依據 Ratio Test
 前後各 +1 為半徑 $|x-2| < 1$ 才收斂

和 n 無關!

$$\langle \text{key} \rangle = (2n+3)!$$

$$= (2n+3)(2n+2)(2n+1)!$$

let $c=0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+3}}{(-1)^n x^{2n+1} (2n+1)!} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2}{(2n+3)(2n+2)} \right| = 0$$

$$\left| \frac{x}{\infty} \right|$$

$x \in \mathbb{R}$ (有限值)

→ 不管 x 多少都趨近 0 所以此時 $c=0$, $a_n = \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$
→ 不受 x 影響, 都會收斂!

$R = \infty$, 整個實軸上
都會收斂!

收斂 $R = \infty$, 不用檢驗端點。

例 4 求收斂半徑與收斂區間

求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 的收斂半徑與收斂區間。

解 令 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-c)^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$$a_n = \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot \frac{(2n+3)!}{(-1)^{n+1}} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3)!}{(2n+1)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+2)(2n+3)$$

$$= \infty$$

收斂半徑 $R = \infty$, 收斂區間是 $(-\infty, \infty)$, 即對任意實數 x , 此級數都收斂。

例 5 求收斂半徑與收斂區間

求下列級數的收斂半徑與收斂區間 (以開區間表之)。

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+1)^n}{2^n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$

解

a. 此數列的 $c = -1$, $a_n = \frac{(-1)^n}{2^n}$ 。所以 $a_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n}{2^n}}{\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 = 2$$

因此收斂半徑 $R = 2$, 收斂區間是 $(-3, 1)$, 如圖 7.12。

b. 此數列的 $c = 0$, $a_n = \frac{1}{n^2}$, 因此 $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 = 1$$

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{x^n}{n^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x \cdot n^2}{(n+1)^2} \right| = |x|$, (原點展開)

$|x| < 1$, $R = 1$, 區間 $(-1, 1)$

$x = 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} \rightarrow$ 收斂! (p級數)

$x = -1$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1^n}{n^2} \rightarrow$ 收斂! (交錯級數)
→ 修正收斂區間

收斂半徑: $R = 2$ $[-1, 1]$

收斂區間: $(-3, 1)$ $-1 < x < 1 \rightarrow -1 \leq x \leq 1$

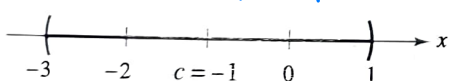


圖 7.12

a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(x+1)^{n+1}}{2^{n+1}}}{\frac{(x+1)^n}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x+1}{2} \right|$

$\langle \text{key} \rangle$ 形式 $(x-c)^n$
∴ 以 -1 為中心展開!

$\frac{|x+1|}{2} < 1$, $|x+1| < 2$, 區間: $(-3, 1)$

$x = -3$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-2)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1$ (發散)

$x = 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ (發散)

收斂半徑： $R=1$
收斂區間： $(-1, 1)$

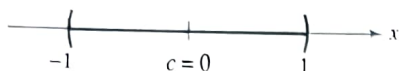


圖 7.13

因此收斂半徑 $R=1$ ，~~收斂區間是 $(-1, 1)$~~ ，如圖 7.13。(註)

記得校驗端點!

幂級數的微分與積分

Differentiation and Integration of Power Series

以幂級數來代表一個函數，在微積分的發展過程中扮演了重要的角色。事實上，牛頓在微分與積分上許多重要的工作都是在幂級數的範疇中完成——特別是與複雜的代數函數和超越函數相關的時候。尤拉 (Euler)、拉格朗日 (Lagrange)、萊本尼茲 (Leibniz) 和伯努利 (Bernoulli) 在研究時，也用幂級數來表示一個函數。

一旦以幂級數來定義函數，我們自然而然就會問：這樣的函數屬性如何，它會連續嗎？可微嗎？下面的定理可以回答這些問題。

定理 7.16 以幂級數定義的函數的性質

函數 $f(x)$ 以幂級數表示如下

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n \\ = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + a_3(x-c)^3 + \cdots$$

假設收斂半徑 $R > 0$ ，則在區間 $(c-R, c+R)$ 上， f 可微（因此連續）。 f 的導函數和反導函數可以逐項計算如下：

$$1. f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-c)^{n-1} \\ = a_1 + 2a_2(x-c) + 3a_3(x-c)^2 + \cdots$$

$$2. \int f(x) dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-c)^{n+1}}{n+1} \\ = C + a_0(x-c) + a_1 \frac{(x-c)^2}{2} + a_2 \frac{(x-c)^3}{3} + \cdots$$

以上兩式以 $f(x)$ 右端逐項微分和積分得出的幂級數，其收斂半徑和 $f(x)$ 一樣都是 R 。但是收斂區間可能因為在端點有所差異。

逐項
微分

逐項
積分

註：若學過 7.2 節，可判斷此級數在端點

$x = \pm 1$ 是否收斂。針對此級數，令

$x=1$ 可得 p -級數

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots \quad \text{收斂}$$

令 $x=-1$ ，可得交錯級數

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} - \cdots \quad \text{收斂}$$

因此，其實它真正的收斂區間是 $[-1, 1]$ 。

定理 7.16 說明了在許多方面幂級數和多項式相似：在它的收斂區間（端點不計）上，幂級數定出了一個連續函數，並且它的微分和積分可以逐項進行。例如下面這個幂級數

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

導函數是

e^x

微分...
長一樣!

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + (2) \frac{x}{2} + (3) \frac{x^2}{3!} + (4) \frac{x^3}{4!} + \cdots \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots = f(x) \end{aligned}$$

注意 $f'(x) = f(x)$ 。實際上，它代表的是 e^x 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{\frac{x^n}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x \cdot n|, \text{ 必考!}$$

$$x=1, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ (調和級數), 發!}$$

$$x=-1, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ (交錯調和級數), 收!}$$

>>> 注意

例 6 要闡示的是：針對冪級數，微分是逐項微分，積分也是逐項積分。

例 6 $f(x)$ 、 $f'(x)$ 和 $\int f(x) dx$ 的收斂區間

冪級數

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$$

求下列各冪級數及其收斂區間（以開區間表之）。

a. $\int f(x) dx$

b. $f(x)$

c. $f'(x)$

$[-1, 1)$

解 由定理 7.16，得到

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

和

$$\int f(x) dx = C + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = C + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \cdots$$

由定理 7.16，我們可知 $\int f(x) dx, f(x), f'(x)$ 三者的收斂半徑 R 相同，因此

此直接計算 $f(x)$ 的收斂半徑 R 即可。

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

因此 $c=0, a_n = \frac{1}{n}, a_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ ，而

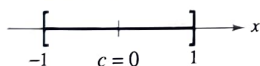
$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1 \end{aligned}$$

因此收斂半徑 $R=1$ ，收斂區間是 $(-1, 1)$ 。

但若學過 7.2 節，可一一針對這三個級數在端點 $x = \pm 1$ 進行收斂，如圖 7.14 所示。

收斂半徑： $R=1$

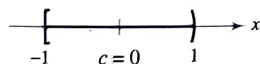
收斂區間： $[-1, 1]$



(a)

收斂半徑： $R=1$

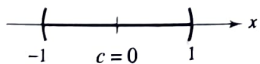
收斂區間： $[-1, 1)$



(b)

收斂半徑： $R=1$

收斂區間： $(-1, 1)$



(c)

圖 7.14

習題 7.4

偶+1

1. 求冪級數 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x - \pi)^{2n}}{(2n)!}$ 的中心位置。

習題 2~4，求下列冪級數的收斂半徑。

2. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x)^n}{n^2}$

4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

習題 5~14，求下列冪級數的收斂區間（以開區間表之）。

5. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{4}\right)^n$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$

7. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n$

★ 8. $\sum_{n=0}^{\infty} (2n)! \left(\frac{x}{3}\right)^n$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{6^n}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-4)^n}{n 9^n}$

11. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-1)^{n+1}}{n+1}$

★ 12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} (-2x)^{n-1}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots (n+1) x^n}{n!}$

★ 14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdots (4n-1) (x-3)^n}{4^n}$

習題 15~16，在下列各題中，求 (a) $f(x)$ 的收斂開區間；(b) $f'(x)$ ；(c) $f''(x)$ 與 (d) $\int f(x) dx$ 。

15. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n$

16. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-1)^{n+1}}{n+1}$

★ 17. 令 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ ， $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

(a) 分別求 f 與 g 的收斂開區間。

(b) 說明 $f'(x) = g(x)$ ，且 $g'(x) = -f(x)$

(c) 分別求（辨識出） f 與 g 是哪一個基本函數。

註：標誌 ★ 表示稍難題目。

7.5 以冪級數表示函數 | Representation of Functions by Power Series

- ❖ 將一個函數表成幾何冪級數。
- ❖ 利用級數的運算求冪級數。

>> 幾何冪級數 Geometric Power Series

在本節和下節中，我們要研究如何將一個函數表成冪級數。考慮 $f(x) = 1/(1-x)$ ， f 的形式和下列幾何級數的求和公式非常相似。

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}, \quad 0 < |r| < 1$$

換句話說，令 $a = 1$ ， $r = x$ ，一個以 0 為中心代表 $1/(1-x)$ 的冪級數是

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots, \quad |x| < 1$$

當然，冪級數只能在區間 $(-1, 1)$ 代表 $f(x) = 1/(1-x)$ ，而 $f(x) = 1/(1-x)$ 卻是除了 $x = 1$ 之外，到處都有定義，如圖 7.15 所示。如要在其他的區間以冪級數代表 f ，則需要不同的冪級數。例如，中心如果取為 -1 ，我們可以將 $f(x)$ 寫成

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1}{2-(x+1)} = \frac{1/2}{1-[(x+1)/2]} = \frac{a}{1-r}$$

這表示 $a = \frac{1}{2}$ 和 $r = (x+1)/2$ ，所以，當 $|x+1| < 2$ 時，我們有

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{x+1}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{(x+1)}{2} + \frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(x+1)^3}{8} + \cdots \right], \quad |x+1| < 2 \end{aligned}$$

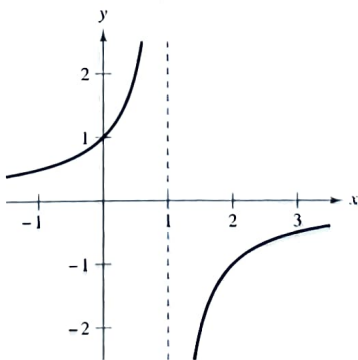
此冪級數在區間 $(-3, 1)$ 上收斂，收斂半徑 $R = 2$ 。



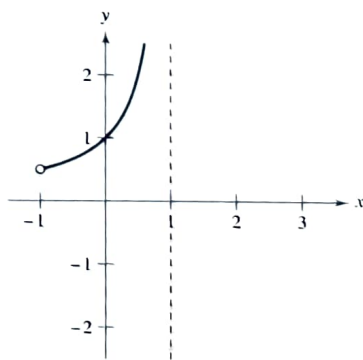
Science History Images/Alamy Stock Photo

傅立葉 (JOSEPH FOURIER, 1768–1830)

早年有一些關於以冪級數表達函數的工作是由法國數學家約瑟夫·傅立葉完成。傅立葉的工作在微積分史上之所以重要，部分歸功於他的研究迫使數學家反思當時所使用的函數觀念是否恰當。柯西和 Dirichlet 兩人都受到傅立葉在無窮級數上研究的啟發。Dirichlet 最後在 1837 年發表了現今所使用有關函數的一般性定義。



$$f(x) = \frac{1}{1-x}, \quad \text{定義域：所有 } x \neq 1$$



$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad \text{定義域：}-1 < x < 1$$

圖 7.15

例 1 求以 0 為中心的幾何冪級數

求一個以 0 為中心的冪級數，來代表 $f(x) = \frac{4}{x+2}$ 。

解 先將 $f(x)$ 改寫成 $a/(1-r)$ 的形式。

$$\frac{4}{2+x} = \frac{2}{1-(-x/2)} = \frac{a}{1-r}$$

這表示 $a = 2$ ，而且 $r = -x/2$ ，所以代表 $f(x)$ 的冪級數是

$$\frac{4}{x+2} = \sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2\left(-\frac{x}{2}\right)^n = 2\left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{8} + \cdots\right)$$

此冪級數在

$$\left|-\frac{x}{2}\right| < 1$$

時收斂，收斂區間是 $(-2, 2)$ 。

例 2 求以 1 為中心的幾何冪級數

求一個以 1 為中心的冪級數，來代表 $f(x) = \frac{1}{x}$ 。

解 先將 $f(x)$ 改寫成 $a/(1-r)$ 的形式

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1-(-x+1)} = \frac{a}{1-r}$$

這表示 $a = 1$ ，而且 $r = 1-x = -(x-1)$ 。所以代表 $f(x)$ 的冪級數是

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &= \sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \sum_{n=0}^{\infty} [-(x-1)]^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + \cdots \end{aligned}$$

此冪級數在 $|x-1| < 1$ 時收斂，收斂區間是 $(0, 2)$ 。

>> 冪級數的運算 Operations with Power Series

我們先討論有關冪級數的運算規則，這些運算規則配上微分和積分，可以處理相當多樣的基本函數的冪級數展開（為了簡單起見，下面的性質只說明中心為 0 的情形）。

冪級數的運算規則

令 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ， $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ，則

$$1. f(kx) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n k^n x^n$$

$$2. f(x^N) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{nN}$$

$$3. f(x) \pm g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$$

上述的運算可能會改變收斂區間。例如下面兩個冪級數相加之後，收斂區間變成是原來個別收斂區間的交集。

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} x^n}_{(-1, 1)} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n}_{(-2, 2)} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)x^n}_{(-1, 1)}$$

例 3 兩個冪級數的和

求一個以 0 為中心的冪級數，來代表 $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-1}$ 。

解 先將 $f(x)$ 寫成部分分式

$$\frac{3x-1}{x^2-1} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-1}$$

再將兩個幾何冪級數

$$\frac{2}{x+1} = \frac{2}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} 2(-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

與

$$\frac{1}{x-1} = \frac{-1}{1-x} = -\sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

相加，得到下面的結果。

$$\frac{3x-1}{x^2-1} = \sum_{n=0}^{\infty} [2(-1)^n - 1]x^n = 1 - 3x + x^2 - 3x^3 + x^4 - \dots$$

此冪級數的收斂區間是 $(-1, 1)$ 。

例 4 積分求冪級數

求一個以 1 為中心的冪級數，來代表 $f(x) = \ln x$ 。

解 從例 2 得知

$$\frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n \quad \text{收斂區間：}(0, 2)$$

將此冪級數積分得到

$$\ln x = \int \frac{1}{x} dx + C = C + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^{n+1}}{n+1}$$

令 $x = 1$ ，求出 $C = 0$ ，因此

$$\begin{aligned} \ln x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^{n+1}}{n+1} \\ &= \frac{(x-1)}{1} - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots \quad \text{收斂區間：}(0, 2] \end{aligned}$$

注意此冪級數在 $x = 2$ 收斂。這就是先前曾經提過：積分可能會改變在收斂區間端點的斂散性（若未學過 7.2 節，可不考慮端點的斂散性）。●

之前在 7.3 節的例子，我們已求出自然對數函數在 $c = 1$ 時的四次泰勒多項式

$$\ln x \approx (x - 1) - \frac{(x - 1)^2}{2} + \frac{(x - 1)^3}{3} - \frac{(x - 1)^4}{4}$$

當時，也用上式求 $\ln(1.1)$ 的近似值

$$\begin{aligned}\ln(1.1) &\approx (0.1) - \frac{1}{2}(0.1)^2 + \frac{1}{3}(0.1)^3 - \frac{1}{4}(0.1)^4 \\ &\approx 0.0953083\end{aligned}$$

以下也是類似的想法，用冪級數幫我們求近似值。

例 5 積分求冪級數

求一個以 0 為中心的冪級數，來代表 $g(x) = \arctan x$ 。

解 由於 $D_x[\arctan x] = 1/(1 + x^2)$ ，我們可以從

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{收斂區間：} (-1, 1)$$

將式中的 x 代以 x^2 而得

$$f(x^2) = \frac{1}{1 + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

兩邊同時積分，得到

$$\begin{aligned}\arctan x &= \int \frac{1}{1 + x^2} dx + C \\ &= C + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{令 } x=0, \text{ 則 } C=0 \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \quad \text{收斂區間：} (-1, 1) \quad \bullet\end{aligned}$$

事實上，例 5 的收斂區間可推廣到端點 $x \pm 1$ 。

因此，當 $x=1$ ，可得

$$\begin{aligned}\arctan 1 &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \\ &= \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

在例 6，我們用 $\arctan$ 的冪級數的前幾項作用在兩個不同的值，來求得 π 的近似值。這也是 John Machin 在 1706 年時做的估計。

例 6 用級數求 π 的近似值

用下列的三角恆等式

$$4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$$

求 π 的近似值。

解 在例 5，已知

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \dots$$

分別代入 $x = \frac{1}{5}$ 於前五項，以及 $x = \frac{1}{239}$ 於前兩項

$$\arctan \frac{1}{5} \approx 0.197395562$$

$$\arctan \frac{1}{239} \approx 0.004184076$$

因此

$$4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right) \approx 3.1415927$$

這個 π 的近似值，其誤差小於 0.0000001。

習題 7.5

習題 1 ~ 2，將下列函數表成以 0 為中心的幾何冪級數，並註明其收斂開區間。

$$1. f(x) = \frac{1}{4-x} \quad 2. f(x) = \frac{4}{3+x}$$

習題 3 ~ 7，將下列函數表成以 c 為中心的冪級數，並求其收斂開區間。

$$3. f(x) = \frac{1}{6-x}, \quad c = -2$$

$$4. h(x) = \frac{1}{1-4x}, \quad c = 0$$

$$5. f(x) = \frac{2}{5x+4}, \quad c = -1$$

$$\star 6. g(x) = \frac{4x}{x^2+2x-3}, \quad c = 0$$

$$\star 7. f(x) = \frac{2}{1-x^2}, \quad c = 0$$

習題 8 ~ 12，藉由冪級數

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

將下列函數表成個以 0 為中心的冪級數。並求此冪級數的收斂開區間。

$$8. h(x) = \frac{-2}{x^2-1} = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}$$

$$9. f(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x+1} \right]$$

$$\star 10. f(x) = \ln(1-x^2) = \int \frac{1}{1+x} dx - \int \frac{1}{1-x} dx$$

$$11. g(x) = \frac{1}{x^2+1} \quad \star 12. f(x) = \ln(x^2+1)$$

習題 13 ~ 14，藉由冪級數

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

將下列函數表成以 0 為中心的冪級數，並求其收斂開區間。

$$13. f(x) = \frac{1}{(1-x)^2} \quad 14. f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^2}$$

7.6 泰勒和馬克勞林級數 | Taylor and Maclaurin Series

- ❖ 求函數的泰勒或馬克勞林級數。
- ❖ 求二項級數。
- ❖ 利用已知泰勒級數求其他的泰勒級數。

泰勒和馬克勞林級數 Taylor Series and Maclaurin Series

在 7.5 節中，利用幾何級數逐項微分和積分得到了一些函數的冪級數。在本節中我們要研究如何對一個無窮次可微的函數找出它的冪級數，下面的定理說明了任何一個收斂的冪級數必要的形式。

>>> 注意

定理 7.17 是說如果一個冪級數收斂到 $f(x)$ ，則此級數一定是泰勒級數，但定理 7.17 並沒有說任一個以係數 $a_n = f^{(n)}(c)/n!$ 所寫出的冪級數都會收斂到 $f(x)$ 。

定理 7.17 收斂冪級數的形式

如果冪級數 $\sum a_n (x - c)^n$ 在一個含 c 的開區間 I 上代表函數 f ，亦即對所有 I 中的 x 恆有 $f(x) = \sum a_n (x - c)^n$ 則 $a_n = f^{(n)}(c)/n!$ ，且

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + \cdots$$

注意到定理 7.17 中冪級數的係數，正是 7.3 節中所定義的 $f(x)$ 的泰勒多項式的係數，因此我們稱定理 7.17 中的冪級數為 $f(x)$ 在 c 的泰勒級數 (Taylor series)。

泰勒和馬克勞林級數的定義

如果函數 f 在 $x = c$ 無窮次可微，則我們稱下列級數

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - c)^n = f(c) + f'(c)(x - c) + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - c)^n + \cdots$$

為 $f(x)$ 在 c 的泰勒級數 (Taylor series for f at c)；如果 $c = 0$ ，此級數也稱為 f 的馬克勞林級數 (Maclaurin series for f)。

如果能瞭解泰勒多項式相關係數的規律，就可以得出泰勒級數。例如，在 7.3 節的例 3 中， $\ln x$ 在中心為 1 的四次泰勒多項式是

$$P_4(x) = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3 - \frac{1}{4}(x - 1)^4$$

由係數的規律，可以寫下中心 c 為 1 的泰勒級數。

$$(x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}(x - 1)^n + \cdots$$

例 1 寫下冪級數

寫下 $f(x) = \sin x$ 的馬克勞林級數。

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!} x^4 + \dots$$

解 連續微分 $f(x)$ 得出

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x & f(0) &= \sin 0 = 0 \\ f'(x) &= \cos x & f'(0) &= \cos 0 = 1 \\ f''(x) &= -\sin x & f''(0) &= -\sin 0 = 0 \\ f^{(3)}(x) &= -\cos x & f^{(3)}(0) &= -\cos 0 = -1 \\ f^{(4)}(x) &= \sin x & f^{(4)}(0) &= \sin 0 = 0 \\ f^{(5)}(x) &= \cos x & f^{(5)}(0) &= \cos 0 = 1 \end{aligned}$$

等等，從三階導數之後數字出現規律，因此，冪級數為

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!} x^4 + \dots \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} &= 0 + (1)x + \frac{0}{2!} x^2 + \frac{(-1)}{3!} x^3 + \frac{0}{4!} x^4 + \frac{1}{5!} x^5 + \frac{0}{6!} x^6 \\ &\quad + \frac{(-1)}{7!} x^7 + \dots \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \end{aligned}$$

註：由比例檢定（在7.2節）得知此級數對所有的 x 都收斂。

注意在例 1 中我們並不知道冪級數是否收斂到 $\sin x$ ，我們只知道此一冪級數會收斂到某一個函數，但是不知道這個函數是什麼，而這正是討論泰勒或馬克勞林級數時非常重要的一點。利用 $f(x)$ 在 c 點的所有導數所寫下的泰勒級數

$$f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!} (x-c)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n + \dots$$

也許有可能收斂到異於 f 的另一個函數，為什麼呢？只要有另一個函數，它在 $x=c$ 的值和在 $x=c$ 所有各階導數的值都和 f 一樣，但是卻非 f ，我們的懷疑就是合理的。一般而言，要回答下列級數

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!} (x-c)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n + R_n(x)$$

是否收斂到 $f(x)$ 這個問題，必須對每一個 n ，

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!} (x-c)^{n+1}$$

如果 $R_n \rightarrow 0$ ，下面定理保證 f 的泰勒級數對所有 I 中的 x 都會收斂到 $f(x)$ 。

定理 7.18 泰勒級數的斂散性

如果對區間 I 中所有的 x 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$ ，則 f 的泰勒級數會收斂，且收斂值等於 $f(x)$ ，

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - c)^n$$

圖 7.16 比較馬克勞林多項式 $P_1(x)$ 、 $P_3(x)$ 、 $P_5(x)$ 和 $P_7(x)$ 圖形與 $\sin x$ 圖形之間的關係，注意到當多項式次數增加的時候，圖形會越來越像正弦函數的圖形。事實上，對任意實數 x ， $f(x) = \sin x$ 的馬克勞林級數也的確收斂到 $\sin x$ 。

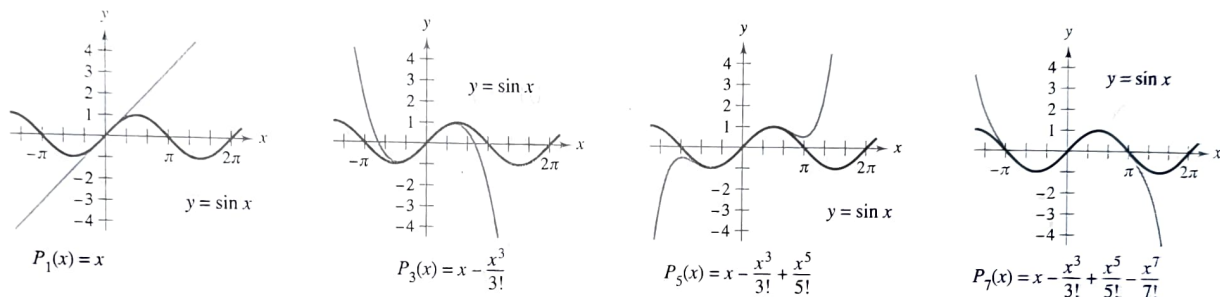


圖 7.16 當 n 增加的時候， P_n 的圖形越來越像正弦函數。

求泰勒級數的指導原則

1. 連續微 $f(x)$ 若干次後，在 $x = c$ 求各階導數

$$f(c), f'(c), f''(c), f'''(c), \dots, f^{(n)}(c), \dots$$

看看是否能找出規律。

2. 以係數 $a_n = f^{(n)}(c) / n!$ 寫下泰勒級數

$$f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + \dots$$

並決定收斂區間。

3. 在收斂區間中，判斷此一冪級數是否收斂到 $f(x)$ 。

>>> 注意

若在步驟 1 時，找出規律性有其困難時，就只好用定理 7.17——找出其係數。此外，也可用已知的泰勒或馬克勞林級數，去轉換成你要的級數，如例 2。

例 2 利用已知的馬克勞林級數求新的級數

求 $f(x) = \sin x^2$ 的馬克勞林級數。

解 若直接用定理7.17，或上述的指數原則，直接對 $f(x) = \sin x^2$ 連續微分兩次，可得

$$f'(x) = 2x \cos x^2$$

且

$$f''(x) = -4x^2 \sin x^2 + 2 \cos x^2$$

不難看出，再微分下去，只會越來越複雜。還好，我們有替代方案如下，先套用例1的結果，已知

$$\begin{aligned} g(x) &= \sin x \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \end{aligned}$$

則 $\sin x^2 = g(x^2)$ ，因此將上式 x 都以 x^2 取代，可得

$$\begin{aligned} \sin x^2 &= g(x^2) \\ &= x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \cdots \end{aligned}$$

提醒同學：要徹底理解例2的精髓。這是因為直接用指導方針求泰勒級數通常不大方便，其實求泰勒級數最實用的方法，是用基本函數的泰勒級數轉換而來，如加、減、乘、除、微分、積分、變數變換等等。

二項級數 Binomial Series

當 k 不一定是正整數時，對於函數 $f(x) = (1+x)^k$ ，考慮它在 $x=0$ 的泰勒展開式，這個特別的級數稱為二項級數。

例3 二項級數

假設 k 非正整數，求 $f(x) = (1+x)^k$ 的馬克勞林級數，並求其收斂區間。

解 連續微分，得到

$$\begin{array}{ll} f(x) = (1+x)^k & f(0) = 1 \\ f'(x) = k(1+x)^{k-1} & f'(0) = k \\ f''(x) = k(k-1)(1+x)^{k-2} & f''(0) = k(k-1) \\ f'''(x) = k(k-1)(k-2)(1+x)^{k-3} & f'''(0) = k(k-1)(k-2) \\ \vdots & \vdots \\ f^{(n)}(x) = k \cdots (k-n+1)(1+x)^{k-n} & f^{(n)}(0) = k(k-1) \cdots (k-n+1) \end{array}$$

寫下馬克勞林級數

$$1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2} + \cdots + \frac{k(k-1) \cdots (k-n+1)x^n}{n!} + \cdots$$

由於 $|a_n/a_{n+1}| \rightarrow 1$ ，可知收斂半徑 $R=1$ ，所以級數在區間 $(-1, 1)$ 上收斂到某一個函數。

注意在例 2 中，我們並沒有證明此一冪級數在區間 $(-1, 1)$ 上確實收斂到 $(1+x)^k$ ，若要證明此事，必須應用定理 7.18，證明 $R_n(x)$ 趨近到 0。

例 4 求二項級數

求 $f(x) = \sqrt[3]{1+x}$ 的馬克勞林級數。

解 由例 3 中所得的二項級數

$$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2!} + \frac{k(k-1)(k-2)x^3}{3!} + \dots$$

令 $k = \frac{1}{3}$ 代入得

$$(1+x)^{1/3} = 1 + \frac{x}{3} - \frac{2x^2}{3^2 2!} + \frac{2 \cdot 5x^3}{3^3 3!} - \frac{2 \cdot 5 \cdot 8x^4}{3^4 4!} + \dots$$

此一冪級數在 $-1 \leq x \leq 1$ 上收斂。

基本泰勒級數表 Deriving Taylor Series from a Basic List

下表列出一些代表基本函數的冪級數，及其對應的收斂區間。同時，下表也說明了這些冪級數的確會收斂到原基本函數。

基本函數的冪級數

函數	收斂區間
$\frac{1}{x} = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4 - \dots + (-1)^n (x-1)^n + \dots$	$0 < x < 2$
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots + (-1)^n x^n + \dots$	$-1 < x < 1$
$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^n}{n} + \dots$	$0 < x \leq 2$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$	$-1 \leq x \leq 1$
$\arcsin x = x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3x^5}{2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} + \dots + \frac{(2n)!x^{2n+1}}{(2^n n!)^2 (2n+1)} + \dots$	$-1 \leq x \leq 1$
$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2!} + \frac{k(k-1)(k-2)x^3}{3!} + \frac{k(k-1)(k-2)(k-3)x^4}{4!} + \dots$	$-1 < x < 1^{(\text{RE})}$

註：在 $x = \pm 1$ 的斂散性與 k 值有關。

二項級數主要是針對非正整數的 k 值，如果 k 是正整數， $(1+x)^k$ 就照高中所學二項式定理展開即可。

例 5 從基本表求冪級數

求 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 的馬克勞林級數。

解 利用冪級數

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots$$

以 $\sqrt{x}$ 代 x 得出

$$\cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \frac{x^4}{8!} - \cdots$$

此一冪級數對所有 $x \geq 0$ 都收斂。

冪級數可以像多項式一樣相乘與相除，通常進行了前面幾項之後，或許可以得到一些規律。

例 6 冪級數的乘除

求 $f(x) = e^x \arctan x$ 的馬克勞林級數的前三項。

解

利用表格中 e^x 和 $\arctan x$ 的馬克勞林級數，得到

$$e^x \arctan x = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \right) \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \right)$$

把兩式乘開，以升冪排列

$$\begin{array}{r} 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \cdots \\ x \quad - \frac{1}{3}x^3 \quad + \frac{1}{5}x^5 - \cdots \\ \hline x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{24}x^5 + \cdots \\ \quad - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{6}x^5 - \cdots \\ \quad \quad \quad + \frac{1}{5}x^5 + \cdots \\ \hline x + x^2 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{3}{40}x^5 + \cdots \end{array}$$

所以， $e^x \arctan x = x + x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots$ 。

例 7 $\sin^2 x$ 的冪級數

求 $f(x) = \sin^2 x$ 的冪級數。

解 先用半角公式將 $\sin^2 x$ 改寫為

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$$

再用 $\cos x$ 的冪級數變化如下。

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$$

$$\cos 2x = 1 - \frac{2^2}{2!}x^2 + \frac{2^4}{4!}x^4 - \frac{2^6}{6!}x^6 + \frac{2^8}{8!}x^8 - \dots$$

$$-\frac{1}{2} \cos 2x = -\frac{1}{2} + \frac{2}{2!}x^2 - \frac{2^3}{4!}x^4 + \frac{2^5}{6!}x^6 - \frac{2^7}{8!}x^8 + \dots$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{2}{2!}x^2 - \frac{2^3}{4!}x^4 + \frac{2^5}{6!}x^6 - \frac{2^7}{8!}x^8 + \dots$$

因此 $f(x) = \sin^2 x$ 的冪級數是

$$\sin^2 x = \frac{2}{2!}x^2 - \frac{2^3}{4!}x^4 + \frac{2^5}{6!}x^6 - \frac{2^7}{8!}x^8 + \dots$$

此冪級數對所有實數 $-\infty < x < \infty$ 都收斂。

正如前節所言，冪級數可以用來製作超越函數值表，對於有些無法求出反導數的定積分，也可以利用冪級數來估算，請看下面的例子。

例 8 定積分的冪級數近似法

利用冪級數求 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 的近似值，並使其誤差不超過 0.01。

解 將 e^x 的級數中以 $-x^2$ 代 x 後得出

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{-x^2} dx &= \left[x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^9}{9 \cdot 4!} - \dots \right]_0^1 \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \dots \end{aligned}$$

對前四項求和，得出

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 0.74$$

從交錯級數檢定，得知誤差小於 $\frac{1}{216} \approx 0.005$ 。

習題 7.6

習題 1~8，求下列各題以 c 為中心的泰勒級數。

1. $f(x) = e^{-4x}$, $c = 0$

2. $f(x) = \sin x$, $c = \frac{\pi}{4}$

3. $f(x) = \frac{1}{x}$, $c = 1$

4. $f(x) = \frac{1}{1-x}$, $c = 2$

5. $f(x) = \ln x$, $c = 1$

6. $f(x) = e^x$, $c = 1$

7. $f(x) = \sin 3x$, $c = 0$

8. $f(x) = \sec x$, $c = 0$

習題 9~10，利用二項級數，求下列的馬克勞林級數。

9. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$

10. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

習題 11~17，利用基本函數的幕級數，求下列各函數的馬克勞林級數。

11. $g(x) = e^{-x/3}$

12. $f(x) = \ln(1+x^3)$

13. $f(x) = \cos 4x$

14. $g(x) = \arctan 5x$

15. $f(x) = x \sin x$

16. $f(x) = e^x \sin x$

17. $h(x) = (\cos x) \ln(1+x)$

★ 18. 令 $f(x) = \int_0^x (e^{-t^2} - 1) dt$ ，求 $f(x)$ 的馬克勞林級數。

★ 19. 令 $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x}$ ，利用 $f(x)$ 的幕級數，求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

★ 20. 用幕級數求 $\int_0^1 e^{-x^3} dx$ 的近似值，使其誤差不超過 0.0001。

★ 21. 令 $f(x) = \frac{\sin x - x}{x^3}$

用以下兩種方法求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

(a) 用羅必達規則。

(b) 用 $f(x)$ 的幕級數。

註：標誌 ★ 表示稍難題目。

本章習題

習題 1~2，求下列數列的前五項。

1. $a_n = 6^n - 2$

2. $a_n = \left(-\frac{1}{4}\right)^n$

習題 3~6，已知數列的第 n 項 a_n 如下，判斷此數列是否收斂，若是的話，求其極限。

3. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$

4. $a_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n + 5$

5. $a_n = \frac{(4n)!}{(4n-1)!}$

6. $a_n = \frac{e^{2n}}{\ln n}$

習題 7~8，求下列數列的第 n 項 a_n ，再判斷此數列是否收斂。

7. 3, 8, 13, 18, 23, ...

8. $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{4}{17}, \dots$

◎ 9. 求 $-7 + 1 - \frac{1}{7} + \frac{1}{49} - \frac{1}{343} + \dots$ 的部分和 s_1, s_2, s_3, s_4 ，與 s_5 。

習題 10~11，已知下列級數的和。

◎ 10. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{n+2}}{7^n}$

◎ 11. $\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{3}{4} \right)^n - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$

◎ 12. 將 0.64 表成幾何級數，再求此級數之和，以便將此小數改寫成分數。

習題 13 ~ 14，用一般項或幾何級數測試，檢驗下列級數的斂散性。

◎ 13. $\sum_{n=0}^{\infty} (1.67)^n$ ◎ 14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n! + 6}{n! + 1}$

習題 15 ~ 16，用 p 級數檢定或積分檢定，檢驗下列級數的斂散性。

◎ 15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{n^3}}$ ◎ 16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^4}$

習題 17 ~ 18，用直接互比檢定或極限互比檢定，檢驗下列級數的斂散性。

◎ 17. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7^n}{8^n + 5}$ ◎ 18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)}$

習題 19 ~ 20，用交錯級數檢定或其他可用的方式，檢驗下列級數斂散性。

◎ 19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{n^2+1}$ ◎ 20. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n^3}{n}$

習題 21 ~ 22，用比例檢定或根式檢定，檢驗下列級數的斂散性。

◎ 21. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7^n}{(2n+3)^n}$ ◎ 22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^{2n}}$

習題 23 ~ 25，判斷下列級數的斂散性，要註明用何種檢定

◎ 23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n^3 + 6}{7n^3 + 2n}$ ◎ 24. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n/3}$

◎ 25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{3^n}$

26. 求 $f(x) = \cos 3x$ 的四次馬克勞林多項式。

27. 求 $f(x) = \tan x$ 在 $-\frac{\pi}{4}$ 的三次泰勒多項式。

習題 28 ~ 30，求下列幂級數的收斂開區間。

28. $\sum_{n=0}^{\infty} (5x)^n$ 29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n(x-1)^n}{n}$

30. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{3^n}$

31. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x-4)^n}{n}$ 求 (a) $f(x)$ 的收斂區間；(b) $f'(x)$ ；(c) $f''(x)$ 及 (d) $\int f(x) dx$

習題 32 ~ 33，將下列函數表成以 0 為中心的幾何幂級數。並註明其收斂開區間。

32. $h(x) = \frac{3}{2+x}$ ★ 33. $f(x) = \frac{6x}{x^2 + 4x - 5}$

習題 34 ~ 35，利用已知函數，求下列收斂級數的和。

★ 34. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{5^n n}$

★ 35. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{3^{2n} (2n)!}$

習題 36 ~ 37，直接用泰勒級數的定義，求下列函數以 c 為中心的泰勒級數。

36. $f(x) = \frac{1}{x}$, $c = -1$

37. $h(x) = \frac{1}{(1+x)^3}$, $c = 0$

習題 38 ~ 39，利用 7.6 節中的基本泰勒級數表，來求下列函數的馬克勞林級數。

38. $f(x) = e^{6x}$

39. $f(x) = \sin 5x$

40. 用幂級數求 $\int_0^{0.5} \cos x^3 dx$ 的近似值，使其誤差不超過 0.01。